M&M international

Electroválvulas



La tecnología para el control de fluidos

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

European Community Conformity

Underwriters Laboratories Quality Certificate



La tecnología para el control de fluidos

M&M International significa:

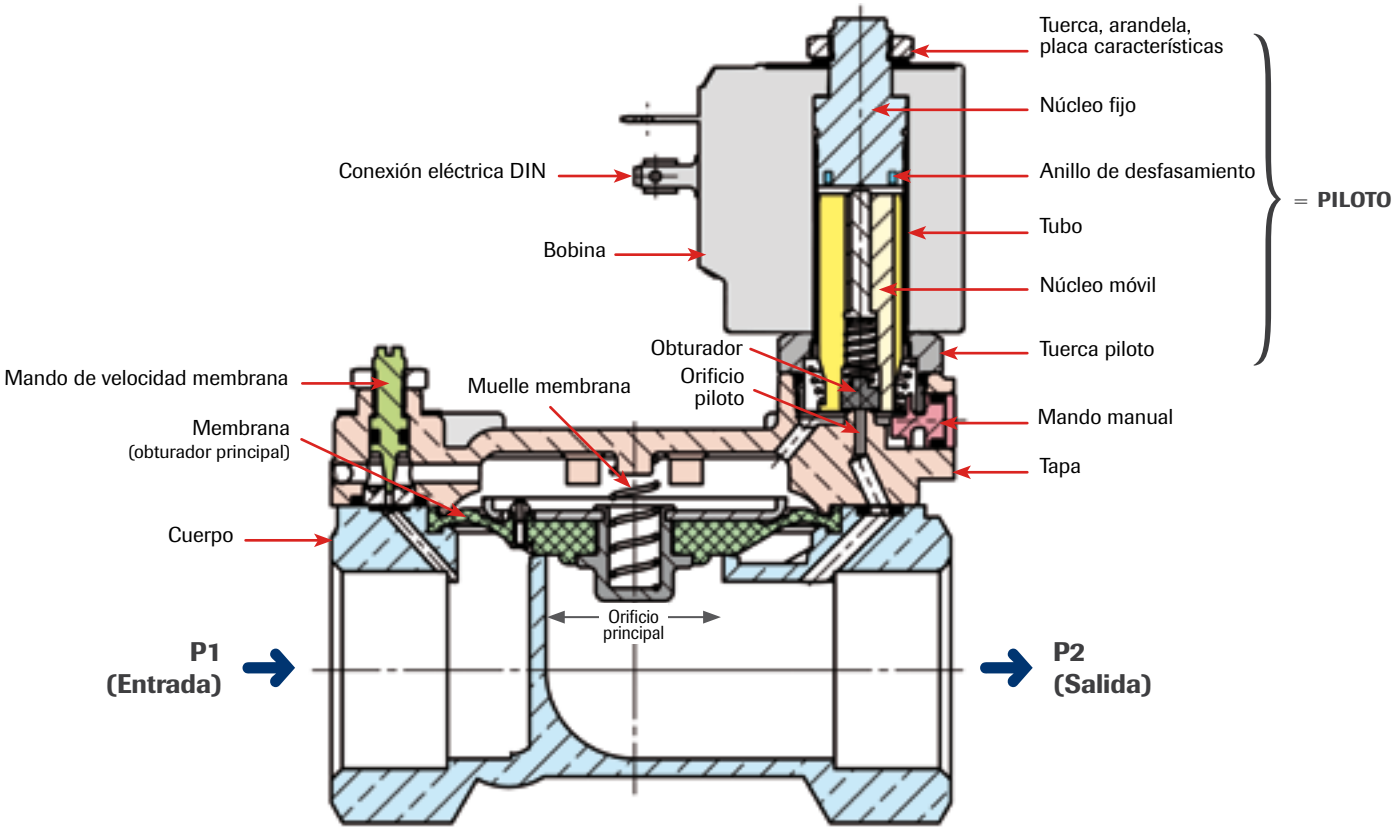
- Colaborar con un “staff” de profesionales cualificados
- Valerse de las innovaciones tecnológicas más avanzadas
- Calidad a precios competitivos
- Garantía de un sistema gestionado conforme a las normativas ISO 9001 - ISO 14001
- Confianza de una experiencia de treinta años a nivel internacional
- Colaborar con una empresa perteneciente a un grupo multinacional

ÍNDICE GENERAL

Electroválvulas M&M: características y ventajas	pag. 01
Índice de productos	pag. 02
Selección de las válvulas	pag. 47
Informaciones técnicas	pag. 48
Ficha de información técnica	pag. 50
Declaración de conformidad CE	pag. 52
Codificación	pag. 53

ELECTROVÁLVULAS M&M INTERNATIONAL

Esquema de los componentes principales de las electroválvulas M&M International



Las ventajas de las electroválvulas M&M International

Construcción robusta para usos industriales Orificios en acero inoxidable	➡	**Alta fiabilidad Mayor duración**
Pilotos fabricados en acero inoxidable con bajo residuo magnético en conformidad con 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)	➡	**Resistencia a la corrosión Prestaciones elevadas**
Materiales de cierre de altísima calidad NBR, FKM, EPDM, PTFE, Sigodur (PTFE llenado), Rubí, Kalrez®	➡	**Máxima compatibilidad con los fluidos utilizados**
Bobinas intercambiables con una amplia gama de tensiones permiten el funcionamiento de la válvula en CA o CC	➡	**Alta flexibilidad Reducción de stocks**
Bobinas orientables a 360°	➡	**Instalación fácil y rápida**
Bobinas aprobadas al 100% en conformidad con las normas Europeas actualmente en vigor. Bajo pedido, conformidad con la directiva RoHS y con las principales normas internacionales	➡	CE cULus Ex
Realización de proyectos especiales	➡	**Soluciones personalizadas**

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Este catálogo es una muestra de la amplia gama de productos M&M International.
Para más información rogamos nos envien la ficha de FICHA DE INFORMACION TECNICA de la pág. 52.

ELECTROVÁLVULAS PARA APLICACIONES GENERALES



D223 ÷ 225
de 1 1/4" a 2"
pág. 04



B203 ÷ 222
de 1/4" a 1"
pág. 05



D506/522
3/4" y 1"
pág. 06



D264 ÷ 266
de 1/4" a 1/2"
pág. 07

ELECTROVÁLVULAS PARA PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN



D187 ÷ 293
de 1/4" a 1"
pág. 08



D884 ÷ 886
de 1/4" a 1/2"
pág. 09



D237 ÷ 239
de 1/4" a 1/2"
pág. 10



D262/263
1/8" y 1/4"
pág. 11



B297
1/8"
pág. 12



D301
placa 32x32
pág. 13



D362/363
1/8" y 1/4"
pág. 14



SD362/363 - DD362/363 -
GD362/363
pág. 15



B397
1/8"
pág. 16

ELECTROVÁLVULAS PARA AIRE COMPRIMIDO



RD236
1/4"
pág. 17



RD213
1/8"
pág. 18



RB214
1/8"
pág. 19



D201
placa 32x32
pág. 20



D249
1/4"
pág. 21



PURGAS TEMPORIZADAS
con electroválvulas
pág. 22



GRIFOS
de 1/4" a 1/2"
pág. 23



PURGAS TEMPORIZADAS
con válvulas a pistón compactas
pág. 23

ÍNDICE DE PRODUCTOS

ELECTROVÁLVULAS PARA ALTA PRESIÓN


D262/263
1/8" y 1/4"
pág. 24


D298/299
1/8" y 1/4"
pág. 25


D634 ÷ D636
de 1/4" a 1/2"
pág. 26


D232 ÷ D234
de 3/8" a 3/4"
pág. 27


RD236
1/4"
page 28

ELECTROVÁLVULAS PARA VAPOR


D606/622
3/4" y 1"
pág. 29


D887 ÷ 892
de 1/4" a 1"
pág. 30


D634 ÷ D636
de 1/4" a 1/2"
pág. 31


D262/263
1/8" y 1/4"
pág. 32


D267
1/4"
pág. 33

ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS AGRESIVOS


B298
1/8"
pág. 34


D298/299
1/8" y 1/4"
pág. 35


B398
1/8"
pág. 36


D398/399
1/8" y 1/4"
pág. 37


D204 ÷ 222
de 3/8" a 1"
pág. 38


WB251
portagoma
pág. 39


246
portagoma
pág. 40


D211
3/8"
pág. 41

VERSIONES ESPECIALES


Soluciones personalizadas
pág. 42


Válvulas para atmósferas explosivas (ATEX)
pág. 43

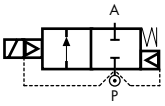
VARIOS


Serie 2000/7000
bobinas
pág. 44


60000100-/60001100-
conectores eléctricos
pág. 45


AT2000/DT3000
temporizadores analógicos/ digitales pág. 46

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 1 1/4″ ÷ G 2″



normalmente cerrada

TIPO: D223/224/225

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +90°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: NBR
Material de la membrana: NBR
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)
Mando de velocidad de cierre standard



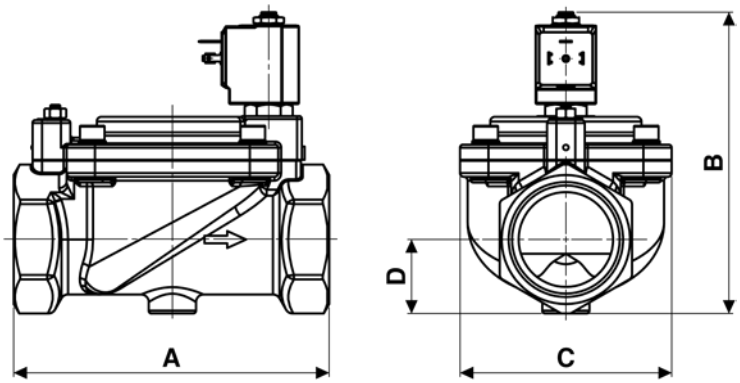
OPCIONES

Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD224DBK 7701)
Mando manual (Ej. cód. D223DBKM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D223DEK)
Cierre FKM para aire, agua, aceite Máx. 130°C (Ej. cód. D223DVK)
Aplicación para atmósferas explosivas véase pág. 43

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D223DBK	1 1/4″	40	370	0.5	16	16
D224DBK	1 1/2″	40	400	0.5	16	16
D225DBJ	2″	50	540	0.5	16	16

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz



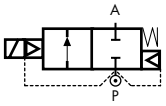
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1 1/4″	140	140	96	31	2.8
1 1/2″	140	140	96	31	2.8
2″	168	158	112	39	3.9

A Spirax-Sarco Engineering plc company

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 1/4″ ÷ G 1″



normalmente cerrada

TIPO: B203/204/205/206/222

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +90°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: NBR
Material de la membrana: NBR
Potencia de la bobina: CC 10VA (servicio)
CC 16VA (punta)
CC 7W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

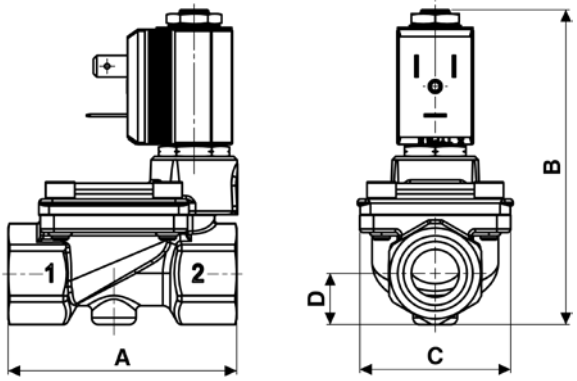
Normalmente abierta (Ej. cód. RB206DBY)
Mando manual (Ej. cód. B204DBZM)
Mando de velocidad de cierre (sólo para B206DBYV y B222DBYV)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. B204DEZ)
Cierre FKM para aire, agua, aceite Máx. 130°C (Ej. cód. B204DVZ)
Versión con piloto ø 14,5 mm y bobinas serie 7000 bajo pedido (Ej. cód. D205DBZ)
Versión para vacío campo de presión mín -0,2 bar / máx -0,95 bar (Ej. cód. D203DBZL, sólo con piloto ø 14,5 mm)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B203DBZ	1/4″	13	26	0.3	16	16
B204DBZ	3/8″	13	55	0.3	16	16
B205DBZ	1/2″	13	63	0.3	16	16
B206DBX compacta	3/4″	21	100	0.3	16	16
B206DBY	3/4″	25	140	0.3	16	16
B222DBY	1″	25	160	0.3	16	16

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



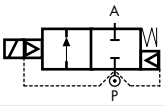
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	67	90	45.6	15	0.4
3/8″	67	90	45.6	15	0.4
1/2″	67	90	45.6	15	0.4
3/4″ compacta	82	105	51.6	20.25	0.6
3/4″	96	115	72	23	1.2
1″	96	115	72	23	1.2

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 3/4″ ÷ G 1″ - REARME MANUAL

La abertura de este tipo de electroválvulas es exclusivamente manual y se realiza pulsando el botón de rearme. El cierre se realiza mediante un impulso eléctrico. La electroválvula funciona sólo con bobinas de CC estándar. En el caso de que la alimentación primaria sea a 230V CA es necesaria la utilización del conector con rectificador a semionda y polaridad invertida (véase esquema abajo).



normalmente cerrada

TIPO: D506/522



DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +80°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM
Material de la membrana: FKM
Potencia de la bobina: CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

CONECTOR – ESQUEMA ELÉCTRICO –

Conector con rectificador a semionda y polaridad invertida código **600 041 00-**

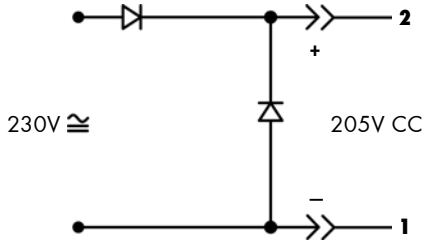
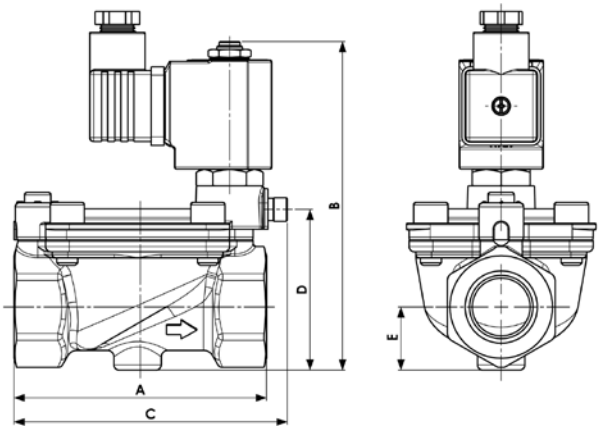


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D506DVY	3/4″	25	140	0.3	-	16
D522DVY	1″	25	160	0.3	-	16

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7S51	205V CC



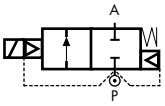
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	E	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
3/4″	96	125	104	61.1	24	1.3
1″	96	125	104	61.1	24	1.5

A Spirax-Sarco Engineering plc company

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 1/4″ ÷ G 1/2″



normalmente cerrada

TIPO: D264/265/266

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +90°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: NBR
Material de la membrana: NBR
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

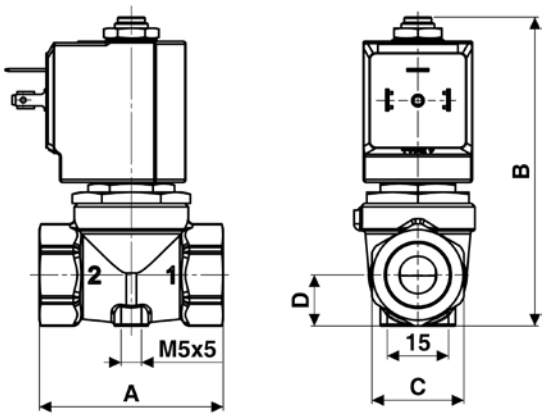
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D266DEU)
Cierre FKM para aire, agua, aceite Máx. 130°C (Ej. cód. D266DVU)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D264DBU	1/4″	10.5	21	0.1	16	7
D265DBU	3/8″	10.5	24	0.1	16	7
D266DBU	1/2″	10.5	25	0.1	16	7

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz



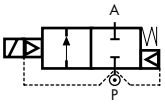
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	54	89	Hex. 27	15	0.4
3/8″	54	89	Hex. 27	15	0.4
1/2″	54	89	Hex. 27	15	0.4

A Spirax-Sarco Engineering plc company

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO COMBINADO 2/2 VÍAS, G 1/4″ ÷ G 1″



normalmente cerrada

TIPO: D187/188/189/190/192/293

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +90°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM
Material del cierre principal del piloto y de la membrana: NBR
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

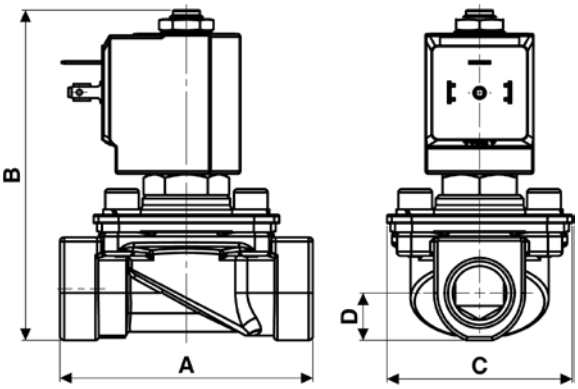
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D188DEW)
Cierre FKM para aire, agua, aceite Máx. 130°C (Ej. cód. D187DVW)
• CC MÁX. 6 barg para D187 ÷ 192 (Ej. cód. C D187DBW)
• CC MÁX. 3,5 barg para D293 (Ej. cód. C D293DBY)
(*) Mando de velocidad de cierre standard para tipo “D293”
Versión para vacío campo de presión mín 0 bar / máx -0,95 bar (Ej. cód. D190DBWL, dirección del fluido bajo asiento 2 → 1)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D187DBW	1/4″	15	50	0	16	•
D188DBW	3/8″	15	60	0	16	•
D189DBW	1/2″	15	65	0	16	•
D190DBW	3/4″	15	80	0	16	•
D192DBW compacta	1″	15	85	0	16	•
D293DBY (*)	1″	25	140	0	16	•

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

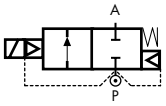


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	75	108	55	14	0.5
3/8″	75	108	55	14	0.5
1/2″	75	108	55	14	0.5
3/4″	85	108	55	21.5	0.8
1″ compacta	85	108	55	21.5	0.7
1″	100	113	70	21.5	1.2

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO COMBINADO 2/2 VÍAS, G 1/4″ ÷ G 1/2″



normalmente cerrada

TIPO: D884/885/886

DATOS TÉCNICOS

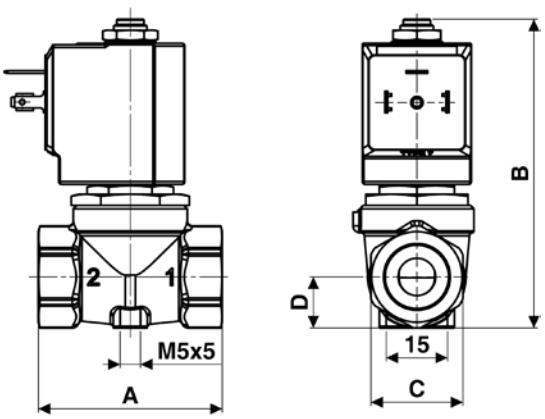
- Fluidos: agua, aceite, aire
- Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
- Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
- Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
- Material del piloto: acero inoxidable
- Material del cierre piloto: FKM
- Material del cierre principal del piloto y de la membrana: FKM
- Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
  - CA 36VA (punta)
  - CC 14W
- Grado de protección: IP 65 (con conector)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D884DVU	1/4″	10.5	21	0	16	6
D885DVU	3/8″	10.5	24	0	16	6
D886DVU	1/2″	10.5	25	0	16	6

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

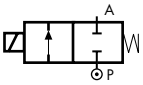


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	54	89	Hex. 27	15	0.45
3/8″	54	89	Hex. 27	15	0.4
1/2″	54	89	Hex. 27	15	0.4

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/4″ ÷ G 1/2″



normalmente cerrada

TIPO: D237/238/239

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

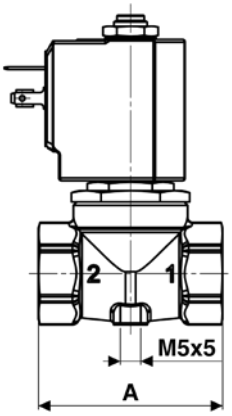
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D239DEU)
Cierre NBR para aire, agua, aceite Máx. 90°C (Ej. cód. D237DBU)

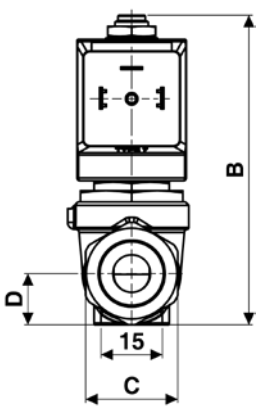


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D237DVU	1/4″	10.5	21	0	0.4	0.2
D238DVL	3/8″	4.0	6	0	8	5
D238DVN	3/8″	5.0	7.5	0	5	2
D238DVP	3/8″	6.0	8.5	0	3.5	1.1
D238DVU	3/8″	10.5	24	0	0.4	0.2
D239DVL	1/2″	4.0	6	0	8	5
D239DVN	1/2″	5.0	7.5	0	5	2
D239DVP	1/2″	6.0	8.5	0	3.5	1.1
D239DVU	1/2″	10.5	25	0	0.4	0.2

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz



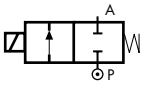


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	54	89	Hex. 27	15	0.45
3/8″	54	89	Hex. 27	15	0.4
1/2″	54	89	Hex. 27	15	0.4

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



normalmente cerrada

TIPO: D262/263

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

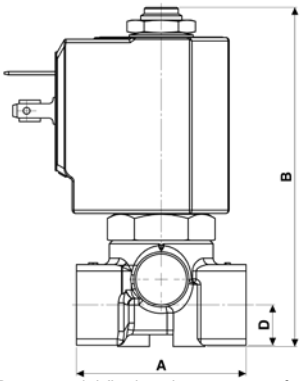
Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD263DVG 7701)
Mando manual (Ej. cód. D262DVHM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D262DEH)
Aplicación para alta presión véase pagina 24
Aplicación para vapor véase pagina 32
Aplicación para atmósferas explosivas véase pág. 43

TABLA DE SELECCIÓN

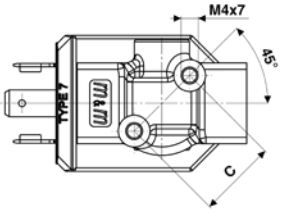
VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D262DVA	1/8″	1.0	0.5	0	30	30
D262DVC	1/8″	1.5	1.3	0	24	24
D262DVG	1/8″	2.5	3.4	0	18	16
D262DVH	1/8″	3.0	4.5	0	15	8
D263DVC	1/4″	1.5	1.3	0	24	24
D263DVG	1/4″	2.5	3.4	0	18	16
D263DVH	1/4″	3.0	4.5	0	15	8
D263DVL*	1/4″	4.0	6.0	0	10	5
D263DVN*	1/4″	5.0	7.5	0	5	2.5
D263DVP*	1/4″	6.0	8.0	0	3	1

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

* Normalmente abierta, con mando manual y con cierre del piloto en rubí no están disponibles para orificios con Ø mayor a 3 mm



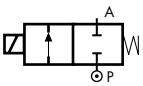
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2



DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	40	77.5	18.5	9.5	0.26

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″



normalmente cerrada

TIPO: B297

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón con bajo contenido de plomo (CW719R EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 7W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

Normalmente abierta (Ej. cód. RB297DVC)
Mando manual (Ej. cód. B297DVCM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. B297DEC)
Tratamiento con níquel químico (Ej. cód. B297DVEK)
Conexión NPT bajo pedido (Ej. cód. B297DVEN)

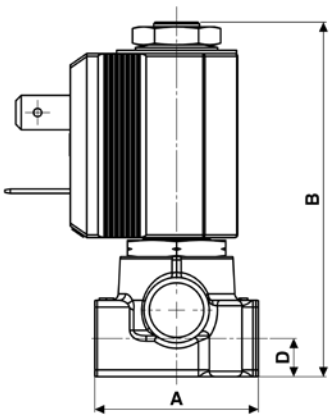
NOTAS

[1] La válvula es adecuada para el contacto con agua alimentaria en conformidad con las directivas y normas Europeas. Para más información les rogamos contactar el Dep. Comercial M&M.

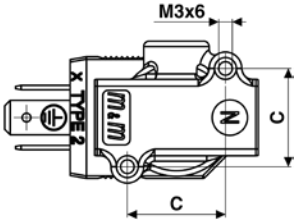
TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B297DVA	1/8″	1.0	0.5	0	30	28
B297DVB	1/8″	1.2	0.7	0	25	22
B297DVC	1/8″	1.5	1.0	0	22	18
B297DVE	1/8″	2.0	1.7	0	18	9
B297DVG	1/8″	2.5	2.3	0	13	3
B297DVH	1/8″	3.0	3.0	0	8	1

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



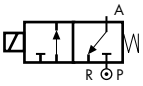
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2



DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″	30	65	18	7	0.15

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, PLACA 32x32



normalmente cerrada

TIPO: D301

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

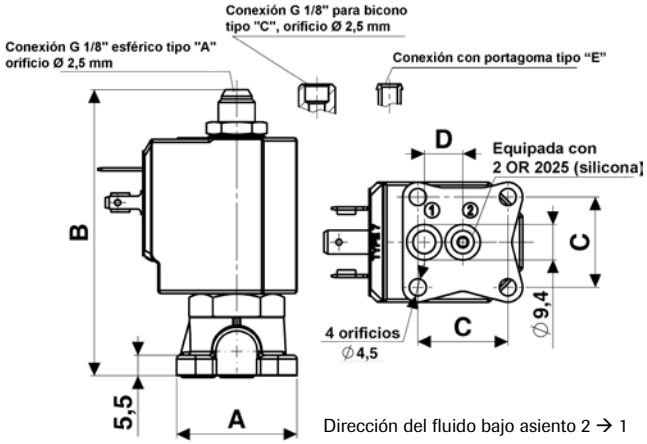
Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD301CVG 7201)
Mando manual (Ej. cód. D301AVCM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D301CEC)
Cierre en Rubí -10°C ÷ +180°C para altas temperaturas sólo con bobinas clase "H" (Ej. cód. D301ARB 7201)
Conexión tubo G 1/8” esférico (Ej. cód. D301AVC)
Conexión tubo con portagoma ø 6 mm (Ej. cód. D301EVE)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	square base	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D301CVC	32x32	1.5	1.3	0	18	18
D301CVE	32x32	2.0	2.2	0	10	10
D301CVG	32x32	2.5	3.4	0	7	7

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

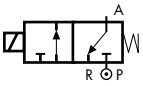


Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

DIMENSIONES Y PESOS

VÁLVULA	A	B	C	D	peso
código	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
D301	☐ 32	77	24	10.25	0.25

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



normalmente cerrada

TIPO: D362/363

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD362CVC 7701)
Mando manual (Ej. cód. D362CVGM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D363CEC)
Cierre en Rubí -10°C ÷ +180°C para altas temperaturas sólo con bobinas clase "H" (Ej. cód. D363ARB 7201)
Conexión tubo G 1/8” esférico (Ej. cód. D362AVC)
Aplicación para atmósferas explosivas véase pág. 43

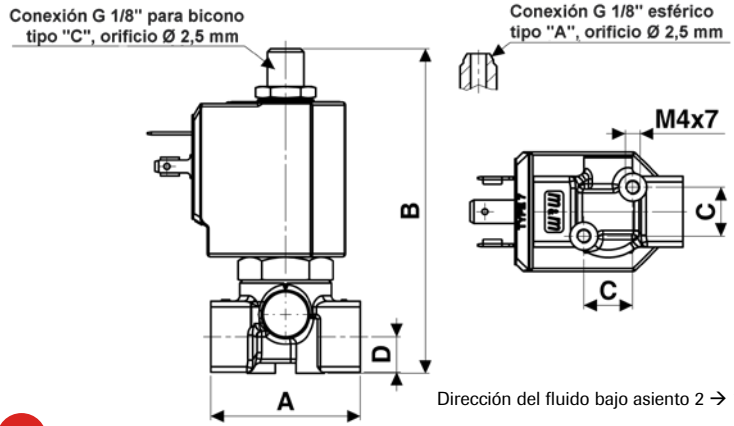


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D362CVC	1/8″	1.5	1.3	0	18	18
D362CVE	1/8″	2.0	2.2	0	10	10
D362CVG	1/8″	2.5	3.4	0	7	7
D363CVC	1/4″	1.5	1.3	0	18	18
D363CVE	1/4″	2.0	2.2	0	10	10
D363CVG	1/4″	2.5	3.4	0	7	7
D363CVH	1/4″	3.0	4.5	0	5	5
D363CVL *	1/4″	4.0	6.0	0	3.5	3.5
D363CVN *	1/4″	5.0	7.5	0	2.5	2.5
D363CVP *	1/4″	6.0	8.5	0	1.5	1.5

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

* Normalmente abierta, con mando manual y con cierre del piloto en rubí no están disponibles para orificios con Ø mayor a 3 mm

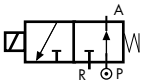


Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	40	87	13	9.5	0.25

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, SERVICIO II°, G 1/8″ - G 1/4″

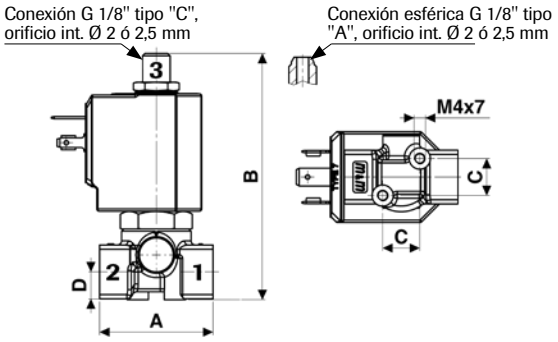


normalmente abierta

TABLA DE SELECCIÓN

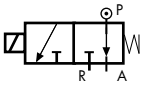
VÁLVULA	Conexiones G	nominal diameter 1 → 2	nominal diameter 1 → 3	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
SD362CVC	1/8″	1.5	1.5	1.3	0	15	15
SD362CVE	1/8″	2.0	2.0	2.2	0	15	15
SD362CVG	1/8″	2.5	2.5	3.4	0	13	13
SD363CVC	1/4″	1.5	1.5	1.3	0	15	15
SD363CVE	1/4″	2.0	2.0	2.2	0	15	15
SD363CVG	1/4″	2.5	2.5	3.4	0	13	13

TIPO: SD362/363



Dirección del flujo: **OFF 3 → 1 - ON 1 → 2**

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, DE INVERSIÓN, G 1/8″ - G 1/4″

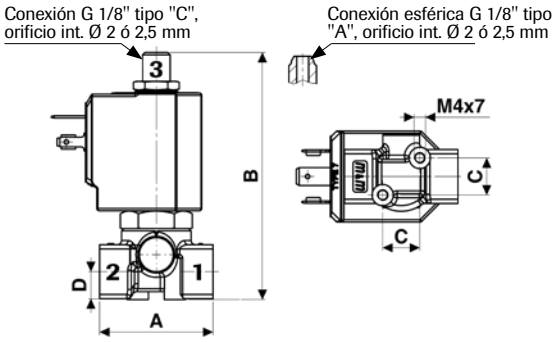


normalmente abierta

TABLA DE SELECCIÓN

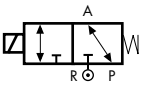
VÁLVULA	Conexiones G	nominal diameter 1 → 2	nominal diameter 1 → 3	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
DD362CVC	1/8″	1.5	2.5	1.3	0	20	20
DD362CVE	1/8″	2.0	2.5	2.2	0	20	20
DD363CVC	1/4″	1.5	2.5	1.3	0	20	20
DD363CVE	1/4″	2.0	2.5	2.2	0	20	20

TIPO: DD362/363



Dirección del flujo: **OFF 1 → 3 - ON 1 → 2**

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, SERVICIO GENERAL, G 1/8″ - G 1/4″

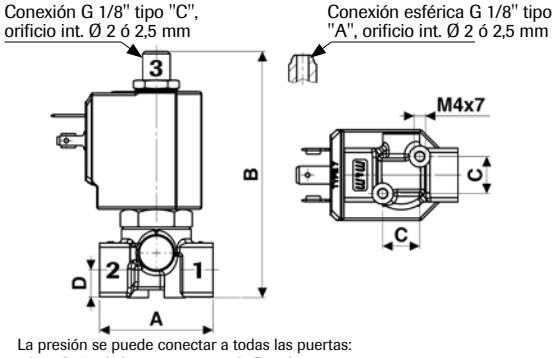


servicio general

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	nominal diameter 1 → 2	nominal diameter 1 → 3	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
GD362CVE	1/8″	2.0	2.0	2.2	0	8	7
GD363CVE	1/4″	2.0	2.0	2.2	0	8	7

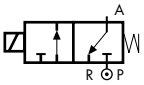
TIPO: GD362/363



La presión se puede conectar a todas las puertas:
a la **2** (bajo el clapet, como para la D362),
a la **1** (sobre el clapet, como para la DD362),
a la **3** (descarga, como para la SD362).

Para más información sobre las dimensiones, véase la pág 14 – válvula D362/363.

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, G 1/8″



normalmente cerrada

TIPO: B397

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón con bajo contenido de plomo (CW719R EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 7W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

Normalmente abierta (Ej. cód. RB397CVE)
Mando manual (Ej. cód. B397CVBM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. B397CEC)
Conexión tubo con portagoma ø 6 mm (Ej. cód. B397EVE)
Tratamiento con níquel químico (Ej. cód. B397CVCK)

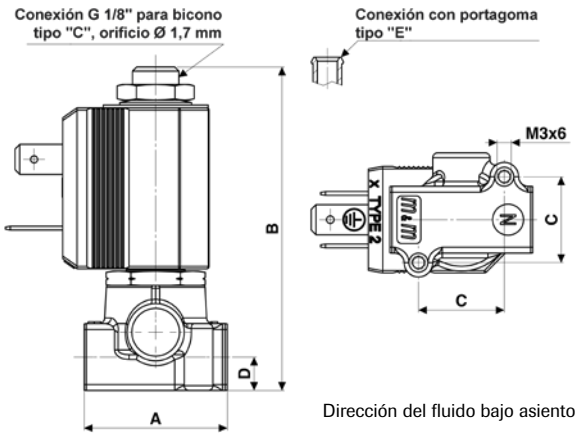
NOTAS

[1] La válvula es adecuada para el contacto con agua alimentaria en conformidad con las directivas y normas Europeas. Para más información les rogamos contactar el Dep. Comercial M&M.

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B397CVA	1/8″	1.0	0.5	0	18	18
B397CVB	1/8″	1.2	0.7	0	15	15
B397CVC	1/8″	1.5	1.0	0	10	10
B397CVE	1/8″	2.0	1.9	0	5	5
B397CVH	1/8″	3.0	3.5	0	2	2

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz

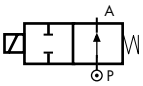


Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″	30	67.8	18	7	0.15

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/4″



normalmente abierta

TIPO: RD236

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

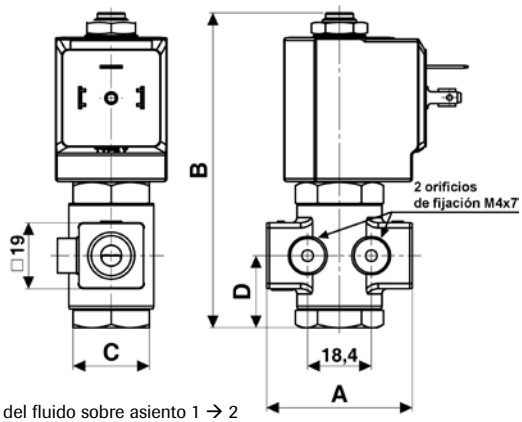
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. RD236DEC)
Aplicación para alta presión véase pagina 28



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD236DVA	1/4″	1.0	0.5	0	25	25
RD236DVC	1/4″	1.5	1.3	0	20	20
RD236DVG	1/4″	2.5	2.8	0	15	15
RD236DVH	1/4″	3.0	3.5	0	12	12
RD236DVM	1/4″	4.5	5.5	0	5	5

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

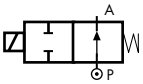


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	42	91	Hex. 22	20.75	0.25

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″



normalmente abierta

TIPO: RD213

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

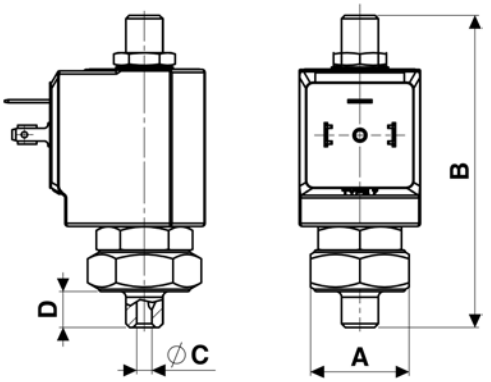
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. RD213CEG)
Conexión tubo G 1/8" esférico (Ej. cód. RD213AVG)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD213CVG	1/8″	2.5	2.4	0	16	16

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

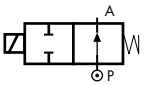


Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″	Hex. 26	82.5	4	9.5	--

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″



normalmente abierta

TIPO: RB214

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 7W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. RB214CED)
Conexión tubo con portagoma ø 6 mm (Ej. cód. RB214EVD)
Modelo NC bajo pedido (Ej. cód. B214EVB)

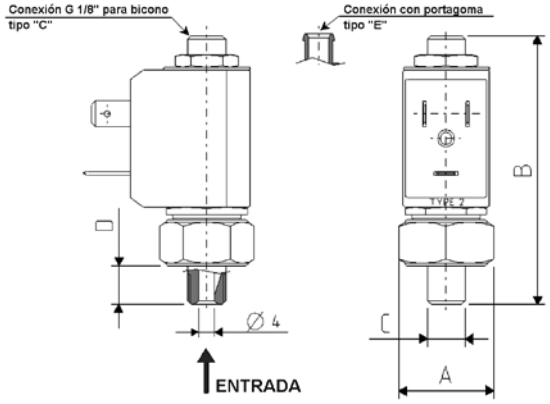


AIRE COMPRIMIDO

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RB214CVD	1/8″	1.7	1.2	0	14	14

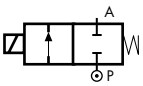
BOBINA	
código	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″	21	65.7	1/8″	9.5	--

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, PLACA 32x32



normalmente cerrada

TIPO: D201

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



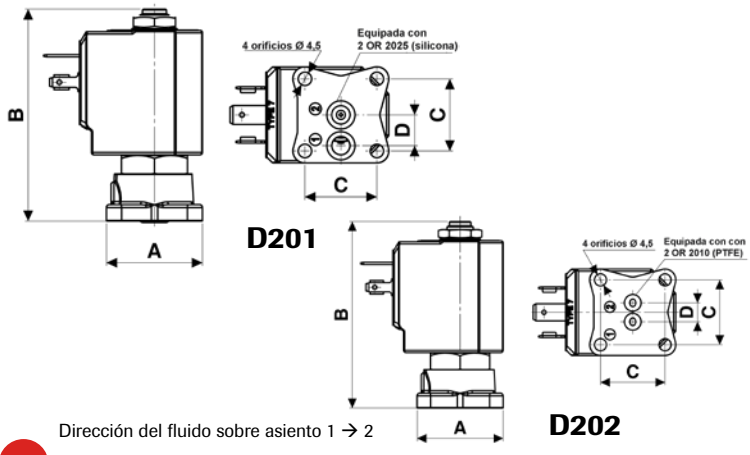
OPCIONES

Normalmente abierta sólo con bobinas clase "H" (Ej. cód. RD201DVC 7701)
Mando manual (Ej. cód. D201DVGM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente Máx. 120°C (Ej. cód. D201DEC)
Cierre en Rubí -10°C ÷ +180°C para altas temperaturas sólo con bobinas clase "H" (Ej. cód. D201DRG 7201)
La versión **D202** está disponible bajo pedido (véase el diseño reproducido más abajo), artículo sujeto a lote mínimo por orden de compra.

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	square base	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[mm]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D201DVC	32x32	1.5	1.3	0	24	24
D201DVE	32x32	2.0	2.2	0	20	20
D201DVG	32x32	2.5	3.4	0	18	18

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

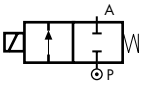


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

VÁLVULA	A	B	C	D	peso
código	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
D201	⍁ 32	70.6	24	10.25	0.25
D202	⍁ 32	70	24	7	0.2

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/4″



normalmente cerrada

TIPO: D249

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

NOTAS

❶ Artículo sujeto a lote mínimo por orden de compra

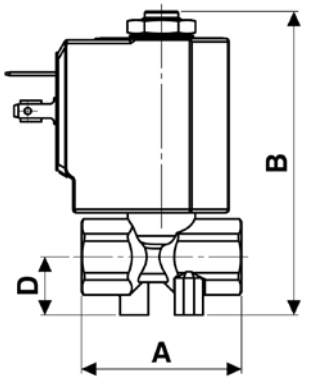


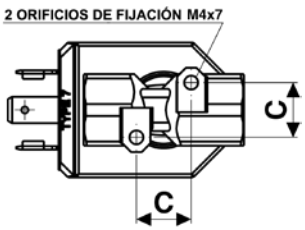
AIRE COMPRIMIDO

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D249DVD	1/4″	1.7	1.5	0	25	24
D249DVF	1/4″	2.2	2.4	0	18	16
D249DVH ❶	1/4″	3.0	4.5	0	10	6

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50/60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz





Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	38	72.1	13	13.8	0.18

PURGAS TEMPORIZADAS

Grupos montados con: electroválvula, temporizador y conector. Para la descarga temporizada de la condensación de depositos de aire comprimido, separadores, redes hidráulicas, secadoras y filtros.

DATOS TÉCNICOS

- Fluidos: agua, aceite, aire y gases inertes
- Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
- Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
- Material del cierre: FKM
- Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
  CA 36VA (punta)
  CC 14W
- Grado de protección: IP 65 (con conector)
- Tiempo de descarga: de 0,5 a 10 seg.
- Intervalo de tiempo: de 30 seg. a 45 mín.
- Test-Botón: manual



OPCIONES

- Temporizador y bobinas con homologación UL
- Válvula con conexión NPT bajo pedido (Ej. cód. D249DVFN)
- Disponibles con temporizadores analógicos y digitales (véase pág. 46)

Para más información sobre los varios componentes (electro-válvula/temporizador/conector) véase las correspondientes fichas técnicas

VENTAJAS PARA EL USUARIO:

- **adaptable a las necesidades de vuestra instalación**
- **instalaciones interiores o exteriores**
- **fiabilidad y larga duración**
- **ahorro en tiempo y dinero**
- **indicación visual de funcionamiento**
- **posibilidad de accionamiento manual**

TABLA DE SELECCIÓN

GRUPOS	VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC	Tensión
código	código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	[Volts/Hz]
CON ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO								**BOBINAS SERIE 7000**
888 120 00-	D249DVF	1/4"	2.2	2.4	0	18	-	110v 50Hz - 120v 60Hz
888 121 00-					0	18	-	230v 50Hz - 240v 60Hz
888 122 00-					0	-	16	24v CC
CON ELECTROVÁLVULAS SERVOCOMANDADAS								**BOBINAS SERIE 7000**
888 123 00-	D264DVU	1/4"	10.5	21	0.1	16	-	110v 50Hz - 120v 60Hz
888 124 00-					0.1	16	-	230v 50Hz - 240v 60Hz
888 125 00-					0.1	-	7	24v CC
888 126 00-	D265DVU	3/8"	10.5	24	0.1	16	-	110v 50Hz - 120v 60Hz
888 127 00-					0.1	16	-	230v 50Hz - 240v 60Hz
888 128 00-					0.1	-	7	24v CC
888 129 00-	D266DVU	1/2"	10.5	25	0.1	16	-	110v 50Hz - 120v 60Hz
888 130 00-					0.1	16	-	230v 50Hz - 240v 60Hz
888 131 00-					0.1	-	7	24v CC

GRIFOS PARA PURGAS TEMPORIZADAS

Grifos constituidos por válvula de esfera con filtro para utilizar con los grupos de descarga de condensación. Para la inspección y la limpieza del filtro es suficiente girar la manecilla y desenroscar el tapón.

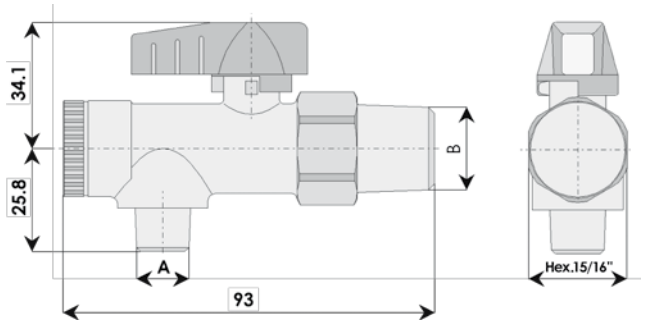
DATOS TÉCNICOS

- Fluidos: agua, aceite, aire y gases inertes
- Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
- Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
- Material del grifo: latón (CW617N EN 12165)
- Material de la válvula de esfera: latón cromado (EN 5705-65)
- Material del filtro: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 304)
- Material del cierre piloto: PTFE
- Presión de ejercicio del grifo MÁX.: 50 barg
- Tapón para inspección y limpieza



TABLA DE SELECCIÓN

GRIFO	A	B	peso
código	[thread]	[thread]	[kg]
887 052 00-	1/2" NPT	1/2" NPT	0.23
887 053 00-	3/8" NPT	1/2" NPT	
887 054 00-	1/4" NPT	1/2" NPT	
887 057 00-	1/2" GAS	1/2" GAS	
887 058 00-	3/8" GAS	1/2" GAS	
887 059 00-	1/4" GAS	1/2" GAS	



PURGAS TEMPORIZADAS CON VÁLVULAS A PISTÓN COMPACTAS

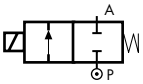
Los sistemas de aire comprimido tienen que estar construidos en modo tal de poder recoger la condensación. La condensación es una mezcla de agua, aceite y suciedad, cuya viscosidad tiende a aumentar en base a la temperatura. Accionar manualmente válvulas de descarga de condensación es costoso porque pide mucho tiempo y a veces se olvidan posiciones poco accesibles.
Los grupos de descarga de condensación resuelven todos estos problemas, permitiéndoles gestionar estas operaciones a través de la utilización de temporizadores variables, adaptables a cada condición específica de la instalación.



VENTAJAS PARA EL USUARIO:

- sin necesidad de manutención!
- aplicación estudiada para trabajar en condiciones difíciles
- fiabilidad y larga duración
- no se requiere presión mínima de funcionamiento

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



ALTA PRESIÓN

normalmente cerrada

TIPO: D262/263

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 25VA (servicio)
CA 50VA (punta)
CC 22W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

En algunos casos se puede utilizar la bobina estándar serie 7000 (CA 18VA - CC 14W), con una reducción de la presión. Para más información, contactar el Dep. Comercial M&M.

NOTAS

[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/mín con una presión máx. de funcionamiento.

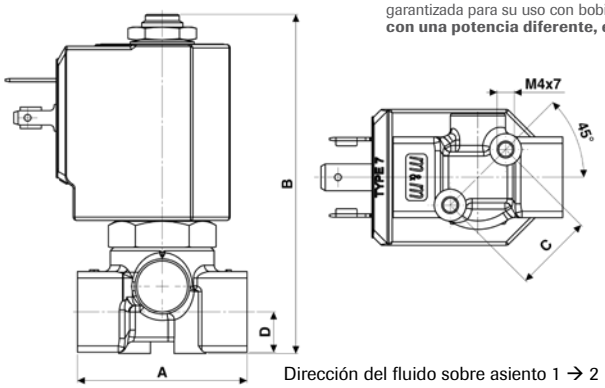
ALTA PRESIÓN

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D262DRB1	1/8″	1.2	0.7	0	200	60
D262DRC1	1/8″	1.5	1.3	0	200	35
D262DRE1	1/8″	2.0	2.2	0	120	25
D262DRH1	1/8″	3.0	4.5	0	50	11 [2]
D263DRB1	1/4″	1.2	0.7	0	200	60
D263DRC1	1/4″	1.5	1.3	0	200	35
D263DRE1	1/4″	2.0	2.2	0	120	25
D263DRH1	1/4″	3.0	4.5	0	50	11 [2]

BOBINA sólo potencia elevada y clase "H"	
código	[Volts/Hz]
72Z1	24V CC
72K1	24V 50/60Hz
74K1	110V 50Hz - 120V 60Hz
77K1	230V 50Hz - 240V 60Hz

[2] La P máx es similar a la de la misma electroválvula con cierre en FKM con bobinas estándar serie 7000 (Ej. cód. D263DVH 7250).
ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25VA y CC 22W (como se puede ver en la TABLA DE SELECCIÓN). **Para utilizarla con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido**.



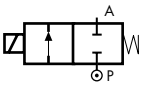
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	40	77.5	18.5	9.5	0.26

A Spirax-Sarco Engineering plc company

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



ALTA PRESIÓN

normalmente cerrada

TIPO: D298/299

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 25VA (servicio)
CA 50VA (punta)
CC 22W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

En algunos casos se puede utilizar la bobina estándar serie 7000 (CA 18VA - CC 14W), con una reducción de la presión. Para más información, contactar el Dep. Comercial M&M.

Disponible también con conexión G 1/8" (Ej. cód. D298DRB1), con rendimiento similar a la D299.

NOTAS

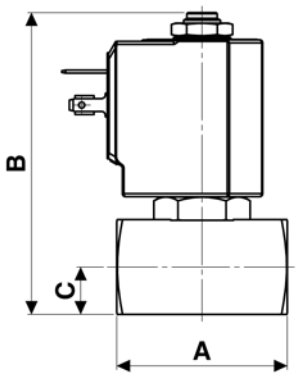
[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/mín con una presión máx. de funcionamiento

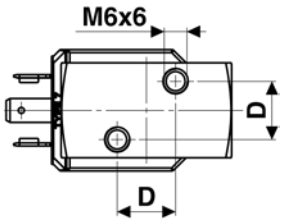
TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D299DRB1	1/4″	1.2	0.7	0	200	110
D299DRC1	1/4″	1.5	1.3	0	200	80
D299DRE1	1/4″	2.0	2.3	0	140	30
D299DRG1	1/4″	2.5	3.4	0	90	23 [2]
D299DRH1	1/4″	3.0	4.5	0	50	14 [2]

BOBINA sólo potencia elevada y clase "H"	
código	[Volts/Hz]
72Z1	24V CC
72K1	24V 50/60Hz
74K1	110V 50Hz - 120V 60Hz
77K1	230V 50Hz - 240V 60Hz

[2] La P máx es similar a la de la misma electroválvula con cierre en FKM con bobinas estándar serie 7000 (Ej. cód. D299DVG 7250).
ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25VA y CC 22W (como se puede ver en la TABLA DE SELECCIÓN). **Para utilizarla con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido.**



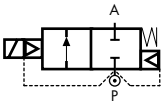


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	45	80	12.5	15.4	0.36

2/2 WAY PILOT OPERATED PISTON VALVE, G 1/4″ ÷ G 1/2″



ALTA PRESIÓN

normalmente cerrada

TIPO: D634/635/636DTT1

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: +10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +70°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: PTFE
Potencia de la bobina: CA 25VA (servicio)
CA 50VA (punta)
CC 22W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

En algunos casos se puede utilizar la bobina estándar serie 7000 (CA 18VA - CC 14W), con una reducción de la presión. Para más información, contactar el Dep. Comercial M&M.

NOTAS

[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/mín con una presión máx. de funcionamiento

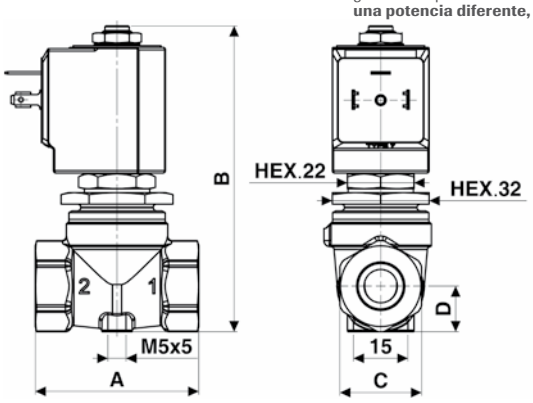
ALTA PRESIÓN

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D634DTT1	1/4″	10	21	0.3	140	35
D635DTT1	3/8″	10	24	0.3	140	35
D636DTT1	1/2″	10	25	0.3	140	35

BOBINA sólo potencia elevada y clase "H"	
código	[Volts/Hz]
72Z1	24V CC
72K1	24V 50/60Hz
74K1	110V 50Hz - 120V 60Hz
77K1	230V 50Hz - 240V 60Hz

ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa, la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25VA y CC 22W (como se muestra en la TABLA DE SELECCIÓN). **Para utilizarla con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido.**

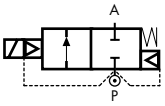


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	54	100	HEX. 27	15	0.5
3/8″	54	100	HEX. 27	15	0.45
1/2″	54	100	HEX. 27	15	0.45

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 3/8″ ÷ G 3/4″



ALTA PRESIÓN

normalmente cerrada

TIPO: D232/233/234

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua❷, aceite, aire❶
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: Rubí
Material de la membrana: FKM
Material del obturador principal: PTFE
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

Versión NA sólo con bobinas clase "H" (Ej. cód. RD232DTW 7701)
Cierre FKM para aire, agua, aceite Máx. 130°C (Ej. cód. D233DVW) campo de presión MÁX.: 25 barg CA / CC, artículo sujeto a lote mínimo por orden de compra

NOTAS

❶ Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/mín con una presión máx. de funcionamiento

ATTENTION

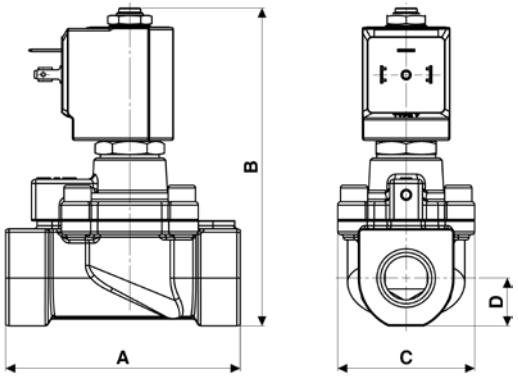
❷ Con fluidos líquidos y/o con una presión de func. > a 20 barg el golpe de ariete puede provocar laceraciones de la membrana (véase pág. 49)

ALTA PRESIÓN

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D232DTW	3/8″	16.5	42	1	50	50
D233DTW	1/2″	16.5	46	1	50	50
D234DTW	3/4″	16.5	48	1	50	50

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

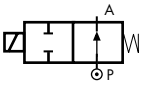


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
3/8″	86	116.5	50.2	17.5	1
1/2″	86	116.5	50.2	17.5	0.9
3/4″	86	116.5	50.2	17.5	0.9

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/4″



ALTA PRESIÓN

normalmente abierta

TIPO: RD236

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: agua, aceite, líquidos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: Rubí
Potencia de la bobina: CA 25VA (servicio)
CA 50VA (punta)
CC 22W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

Versión con cierre en FKM en la pág. 17

NOTAS

[1] Con aire y gas es posible que haya una pérdida de aproximadamente 1,5 ml/mín con una presión máx. de funcionamiento.

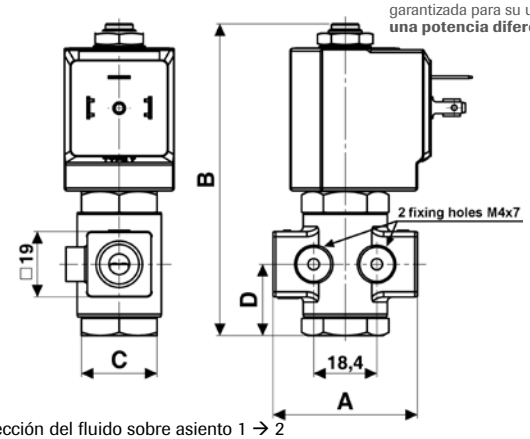
ALTA PRESIÓN

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
RD236DRA1	1/4″	1.0	0.5	0	180	180
RD236DRC1	1/4″	1.5	1.3	0	150	150
RD236DRE1	1/4″	2.0	2.0	0	60	60
RD236DRG1	1/4″	2.5	2.8	0	37	37
RD236DRH1	1/4″	3.0	3.5	0	28	28

BOBINA sólo potencia elevada y clase "H"	
código	[Volts/Hz]
72Z1	24V CC
72K1	24V 50/60Hz
74K1	110V 50Hz - 120V 60Hz
77K1	230V 50Hz - 240V 60Hz

ATENCIÓN: Las electroválvulas para alta presión que se suministran sin bobina llevan en los datos de la placa, la P máx de funcionamiento garantizada para su uso con bobinas en CA 25VA y CC 22W (como se muestra en la TABLA DE SELECCIÓN). **Para utilizarla con bobinas con una potencia diferente, es necesario solicitar la placa de datos correspondiente en el momento del envio del pedido.**

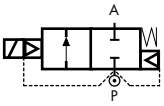


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	42	91	Hex. 22	20.75	0.25

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 3/4″ - G 1″



VERSIÓN PARA VAPOR

normalmente cerrada

TIPO: D606/622

DATOS TÉCNICOS

Fluidos[1]: vapor
Temperatura del fluido: +80°C [2] ÷ +180°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +70°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: PTFE
Material del cierre principal del piloto y de la membrana: PTFE
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

Normalmente abierta (Ej. cód. RD606DTY)

NOTAS

[1] El agua con un elevado contenido de condensación puede dañar la membrana

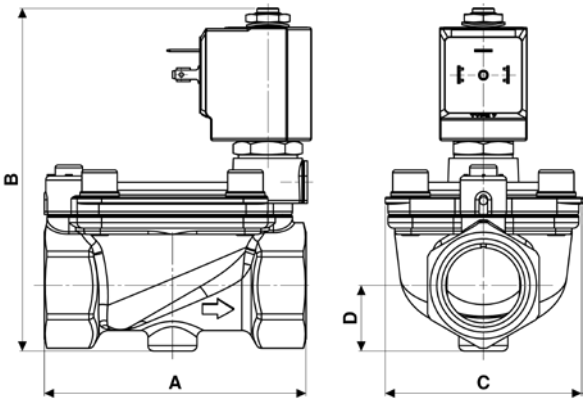
[2] Para un funcionamiento correcto, la temperatura mínima de ejercicio de la válvula no debe ser inferior a 80°C.



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D606DTY	3/4″	24	120	1	9	9
D622DTY	1″	24	120	1	9	9

BOBINA sólo clase "H"	
código	[Volts/Hz]
7151	12V CC
7251	24V CC
7201	24V 50/60Hz
7401	110V 50Hz - 120V 60Hz
7601	200V 50Hz - 220V 60Hz
7701	230V 50Hz - 240V 60Hz



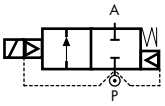
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
3/4″ - 1″	96	126	72	24	1.3

VAPOR

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 1/4″ ÷ G 1″



VERSIÓN PARA VAPOR

normalmente cerrada

TIPO: D887/888/889/890/892

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua caliente, vapor
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +150°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +70°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: EPM PX 70/80
Material de la membrana: PTFE
Material del obturador principal: EPM PX 70/80
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 22W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

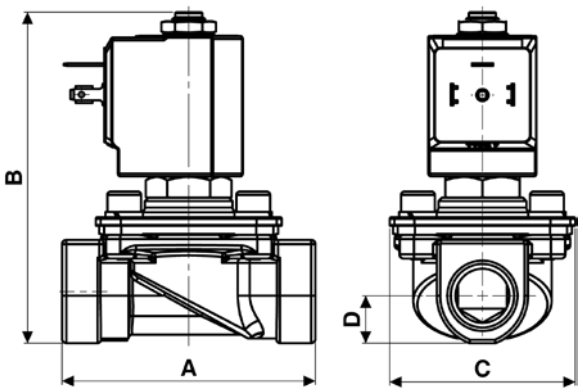


VAPOR

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D887DPV	1/4″	11.5	35	0.3	4.5	4.5
D888DPV	3/8″	11.5	50	0.3	4.5	4.5
D889DPV	1/2″	11.5	55	0.3	4.5	4.5
D890DPV	3/4″	11.5	70	0.3	4.5	4.5
D892DPV	1″	11.5	75	0.3	4.5	4.5

BOBINA sólo clase "H"	
código	[Volts/Hz]
72Z1	24V CC
7201	24V 50/60Hz
7401	110V 50Hz - 120V 60Hz
7601	200V 50Hz - 220V 60Hz
7701	230V 50Hz - 240V 60Hz



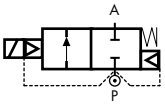
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	75	108	55	14	0.55
3/8″	75	108	55	14	0.5
1/2″	75	108	55	14	0.5
3/4″	85	108	55	21.5	0.8
1″	85	108	55	21.5	0.8

2/2 WAY PILOT OPERATED PISTON VALVE, G 1/4″ ÷ G 1/2″

VERSIÓN PARA VAPOR



normalmente cerrada

TIPO: D634/635/636

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, vapor
Temperatura del fluido: +80°C ❶ ÷ +180°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +70°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: PTFE
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 22W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

NOTAS

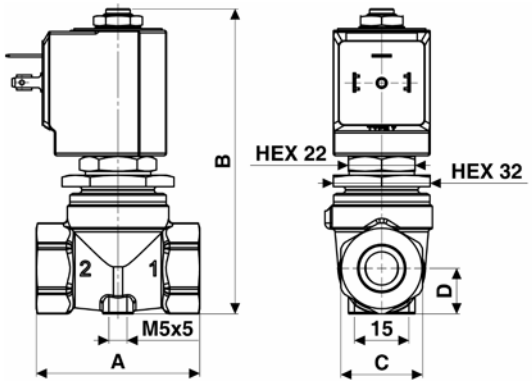
❶ Para un funcionamiento correcto, la temperatura mínima de ejercicio de la válvula no debe ser inferior a 80°C.



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D634DTT	1/4″	10	21	0.3	9	9
D635DTT	3/8″	10	24	0.3	9	9
D636DTT	1/2″	10	25	0.3	9	9

BOBINA sólo clase "H"	
código	[Volts/Hz]
72Z1	24V CC
7201	24V 50/60Hz
7401	110V 50Hz - 120V 60Hz
7601	200V 50Hz - 220V 60Hz
7701	230V 50Hz - 240V 60Hz

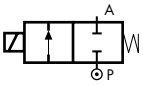


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4″	54	100	Hex. 27	15	0.5
3/8″	54	100	Hex. 27	15	0.45
1/2″	54	100	Hex. 27	15	0.45

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



VERSIÓN PARA VAPOR

normalmente cerrada

TIPO: D262/263

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: vapor
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +180°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +70°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: Sigodur (filled PTFE)
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



OPCIONES

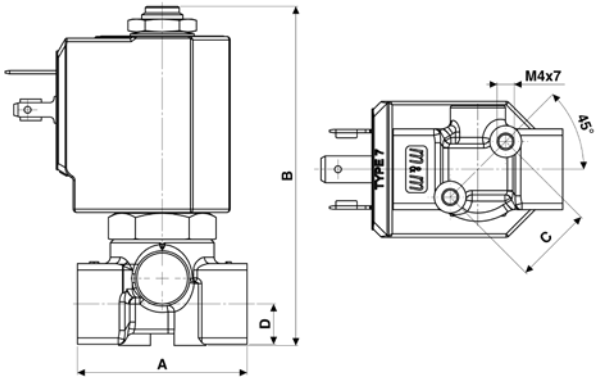
Disponible también con diámetro nominal Ø 4 mm (Ej. cód. D262DLL), diámetro nominal Ø 5 mm (Ej. cód. D262DLN) y diámetro nominal Ø 5,5 mm (Ej. cód. D262DLO)

Para agua, aceite y aire véase pág. 11

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D262DLA	1/8″	1.0	0.5	0	9	9
D262DLC	1/8″	1.5	1.3	0	9	9
D262DLG	1/8″	2.5	3.4	0	9	9
D262DLH	1/8″	3.0	4.5	0	9	8
D263DLA	1/4″	1.0	0.5	0	9	9
D263DLC	1/4″	1.5	1.3	0	9	9
D263DLG	1/4″	2.5	3.4	0	9	9
D263DLH	1/4″	3.0	4.5	0	9	8

BOBINA sólo clase "H"	
código	[Volts/Hz]
7251	24V CC
7201	24V 50/60Hz
7401	110V 50Hz - 120V 60Hz
7601	200V 50Hz - 220V 60Hz
7701	230V 50Hz - 240V 60Hz

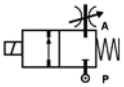


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	40	77.5	18.5	9.5	0.26

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/4″



CON REGULACIÓN DE FLUJO – VERSIÓN PARA VAPOR -

normalmente cerrada **TIPO: D267**

DATOS TÉCNICOS

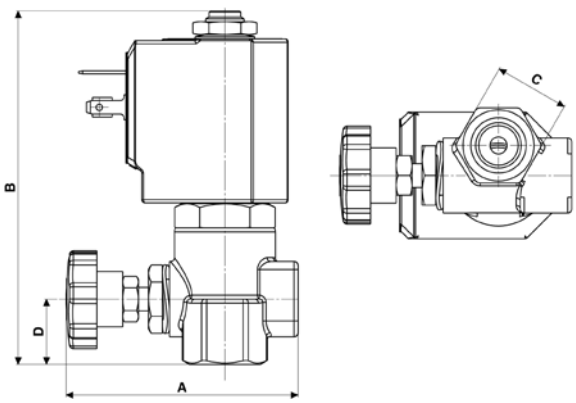
Fluidos: agua, vapor
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +180°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +70°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: Sigodur (filled PTFE)
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D267DLE	1/4″	2.0	2.2	0	9	9
D267DLG	1/4″	2.5	3.4	0	9	9
D267DLH	1/4″	3.0	4.5	0	9	8
D267DLL	1/4″	4.0	6.0	0	8	5

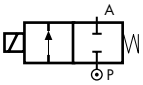
BOBINA sólo clase "H"	
código	[Volts/Hz]
7251	24V CC
7201	24V 50/60Hz
7401	110V 50Hz - 120V 60Hz
7601	200V 50Hz - 220V 60Hz
7701	230V 50Hz - 240V 60Hz



DIMENSIONES Y PESOS

VÁLVULA	A	B	C	D	peso
código	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
D267	55 ÷ 60	89.5	Hex. 19	16.5	0.26

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″



normalmente cerrada

TIPO: B298

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 7W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

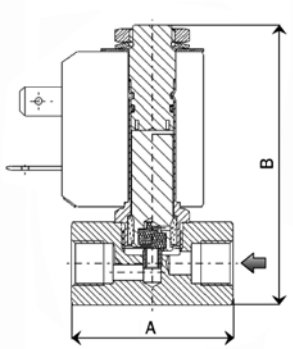
Cierre en Kalrez® para aplicaciones con sustancias químicas agresivas véase pág. 49 (Ej. cód. B298DKE)

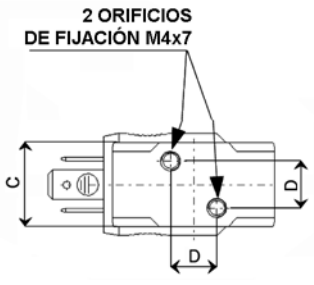


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B298DVC	1/8″	1.5	1.0	0	22	18
B298DVE	1/8″	2.0	1.9	0	18	8
B298DVG	1/8″	2.5	2.7	0	13	2,5
B298DVH	1/8″	3.0	3.5	0	8	1

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



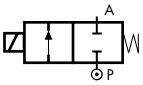


Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″	35	60.6	18	10	0.1

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 2/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



normalmente cerrada

TIPO: D298/299

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD298DVG 7701)
Anillo de desfasamiento en plata (Ej. cód. D298DVCA)
Cierre en Kalrez® para aplicaciones con sustancias químicas agresivas véase pág. 49 (Ej. cód. D298DKG)
Aplicación para vapor (Ej. cód. D299DLH)
Aplicación para alta presión véase pág. 25
Aplicación para atmósferas explosivas véase pág. 43

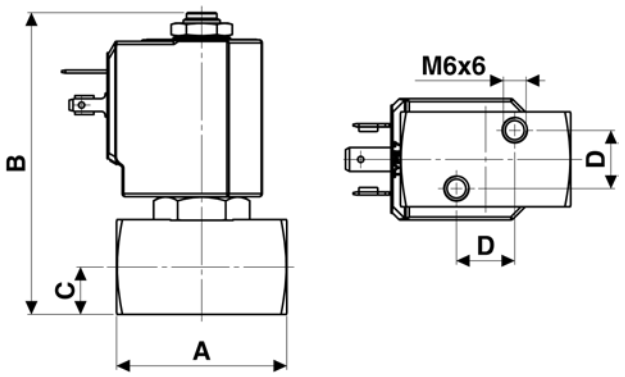


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D298DVC	1/8″	1.5	1.3	0	24	24
D298DVG	1/8″	2.5	3.4	0	18	16
D298DVH	1/8″	3.0	4.5	0	15	8
D299DVC	1/4″	1.5	1.3	0	24	24
D299DVG	1/4″	2.5	3.4	0	18	16
D299DVH	1/4″	3.0	4.5	0	15	8
D299DVL *	1/4″	4.0	6.0	0	10	5,5
D299DVN *	1/4″	5.0	7.5	0	5	2,5

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

* La versión Normalmente Abierta no está disponible



Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

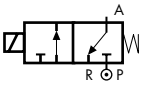
DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	45	80	12.5	15.4	0.36

FLUIDOS AGRESIVOS

A Spirax-Sarco Engineering plc company

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, G 1/8″



normalmente cerrada

TIPO: B398

DATOS TÉCNICOS

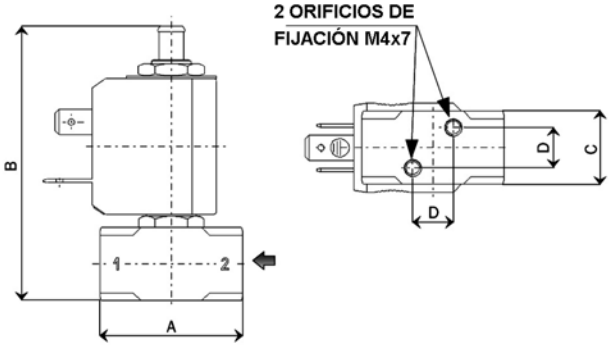
Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 7W
Grado de protección: IP 65 (con conector)



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B398EVB	1/8″	1.2	0.7	0	15	15
B398EVC	1/8″	1.5	1.0	0	10	10
B398EVE	1/8″	2.0	1.9	0	5	5
B398EVG	1/8″	2.5	2.7	0	3	3

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



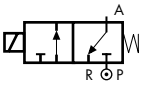
Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″	35	68	18	10	0.1

FLUIDOS AGRESIVOS

ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 3/2 VÍAS, G 1/8″ - G 1/4″



normalmente cerrada

TIPO: D398/399

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del orificio: acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM para el contacto con agua alimentaria
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

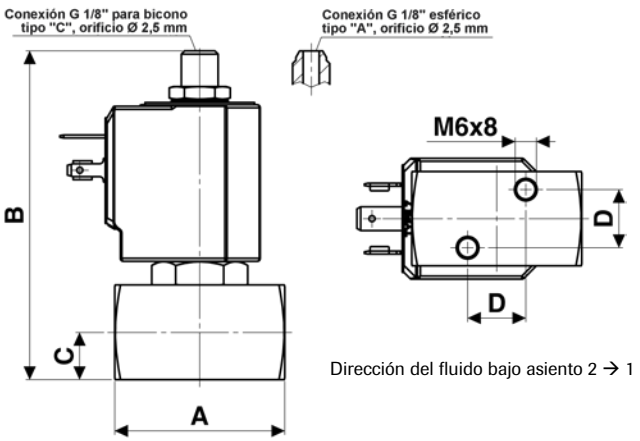
Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD399CVH 7701)
Conexión tubo G 1/8” esférico (Ej. cód. D398AVC)
Disponible también con Ø nominal 4 mm (Ej. cód. D399CVL) y Ø nominal 5,5 mm (Ej. cód. D399CVO) sólo para la versión NC



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	campo de presión máx. CA	campo de presión máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D398CVC	1/8″	1.5	1.3	0	18	18
D398CVE	1/8″	2.0	2.2	0	10	10
D398CVG	1/8″	2.5	3.4	0	7	7
D399CVC	1/4″	1.5	1.3	0	18	18
D399CVE	1/4″	2.0	2.2	0	10	10
D399CVG	1/4″	2.5	3.4	0	7	7
D399CVH	1/4″	3.0	4.5	0	5	5

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz



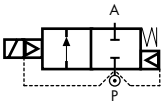
Dirección del fluido bajo asiento 2 → 1

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8″ - 1/4″	45	87	12.5	15.4	0.35

FLUIDOS AGRESIVOS

ELECTROVÁLVULA SERVOCOMANDADA 2/2 VÍAS, G 3/8″ ÷ G 1″



normalmente cerrada

TIPO: D204/205/206/222

DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, aceite, aire
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: AISI 316L (ASME SA351/351M GRADE CF3M)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: FKM
Piloto sin soldadura apto para vapor
Obturador principal y membrana: FKM
Anillo de desfasamiento en plata
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

Normalmente abierta sólo con bobinas clase “H” (Ej. cód. RD205DVZI 7251)
Mando manual (Ej. cód. D205DBZIM)
Cierre EPDM para aire y agua caliente MÁX. 120°C (Ej. cód. D204DEZI)
Cierre NBR para aire, agua, aceite MÁX. 90° C (Ej. cód. D206DBYI)
Conexión NPT disponible bajo pedido, les rogamos ponerse en contacto con el Departamento Comercial M&M
Bobina c UL us UL bajo pedido (Ej. cód. 770R) únicamente para la versión NC
Aplicaciones para atmósferas explosivas véase pág. 43

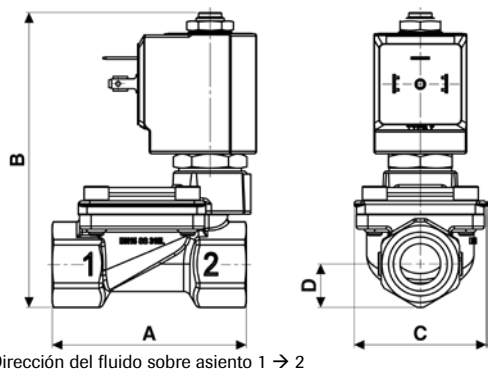
NUEVA!



TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D204DVZI	3/8″	13	55	0.3	16	16
D205DVZI	1/2″	13	63	0.3	16	16
D206DVYI	3/4″	25	140	0.3	16	16
D222DVYI	1″	25	160	0.3	16	16

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz



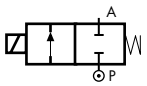
Dirección del fluido sobre asiento 1 → 2

DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
3/8″	67	102	45.6	15	0.49
1/2″	67	102	45.6	15	0.49
3/4″	96	125.1	72	24	1.1
1″	96	125.1	72	24	1.1

2/2 WAY DIRECT ACTING “DRY ARMATURE” SOLENOID VALVE

CON SEPARACIÓN TOTAL ENTRE PILOTO Y CUERPO



normalmente cerrada

TIPO: WB251 *



DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua y bebidas
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +95°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: Polisulfón Natural homologado FDA
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: silicona homologada FDA
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 10W
Grado de protección: IP 65 (con conector)
Diámetro nominal: 9.0 mm
Con regulación de caudal estándard

OPCIONES

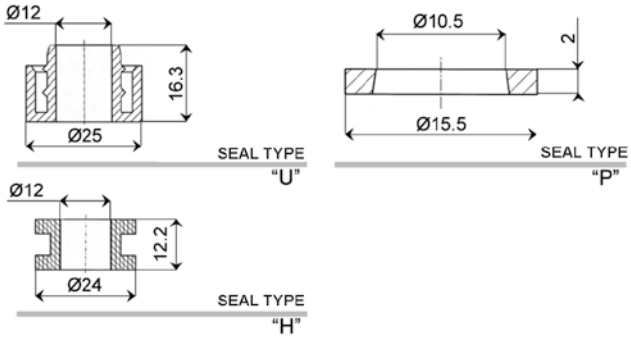
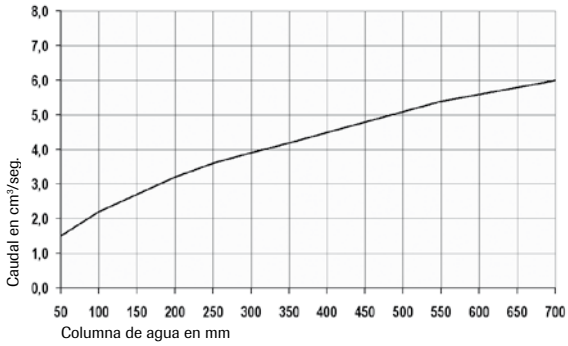


DIAGRAMA DE CAUDAL

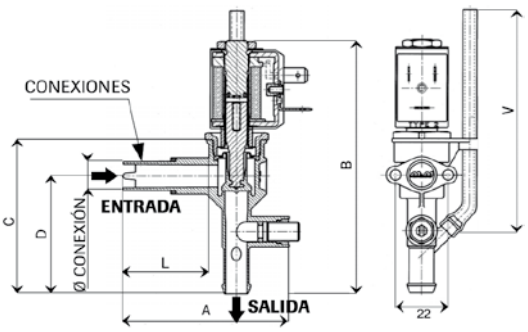


* Artículo fuera de producción, disponible hasta finalizar stock.

TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	tipo de conexión	tipo junta	longitud tubo (V)	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[mm]	-	[mm]	[barg]	[barg]	[barg]
WB251DSS	Ø 12 x L=35	"P"	95	0	0.07	0.05
WB251DSS1	Ø 12 x L=35	"P"	235			
WB251DSS01	Ø 11 x L=25	"P"	95			
WB251DSSA1	Ø 12 x L=35	"U"	95			
WB251DSSB1	Ø 12 x L=35	"H"	95			
WB251DSS12	Ø 11 x L=25	"P"	195			

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
22V0	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



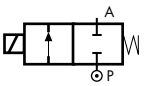
DIMENSIONES Y PESOS

TIPO DE VÁLVULA	A	B	C	D	peso
código	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WB251DSS/1	70	108	65.5	50.2	0.175
WB251DSS11	49.7	108	65.5	50.2	0.175
WB251DSS01/12	59.5	108	65.5	50.2	0.175
WB251DSSA2/B2/13	82.5	108	65.5	50.2	0.175
WB251DSSA1/B1	70	108	65.5	50.2	0.175
WB251DSSVE	45	108	65.5	50.2	0.175

FLUIDOS AGRESIVOS

2/2 WAY DIRECT ACTING “DRY ARMATURE” SOLENOID VALVE

CON SEPARACIÓN TOTAL ENTRE PILOTO Y CUERPO



normalmente cerrada

TIPO: 246



DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua, productos alimenticios y bebidas
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +130°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: 246DSR latón (CW617N EN 12165)
246DSQ hostaform natural (C13021)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: silicona homologada FDA
Potencia de la bobina: CA 10VA (servicio)
CA 16VA (punta)
CC 10W
Grado de protección: IP 65 (con conector)
Longitud tubo en silicona: 85 mm
Con regulación de caudal estándard

OPCIONES

Tratamiento con níquel químico para el cuerpo en latón (Ej. cód. 246DSK0E) artículo sujeto a lote mínimo por orden de compra
Racores en latón disponibles bajo pedido

DIAGRAMA DE CAUDAL

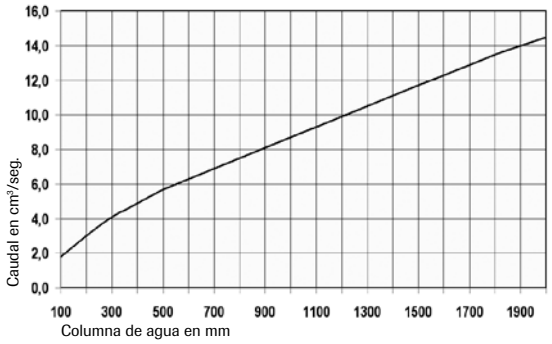
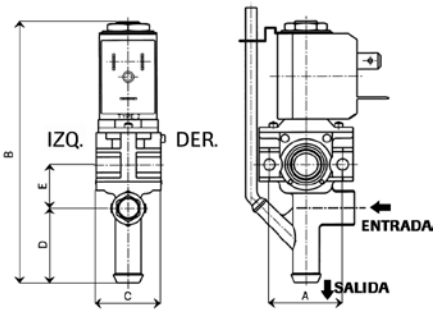


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	orificio izq.	orificio der.	diámetro nominal	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	-	-	[mm]	[barg]	[barg]	[barg]
246DSRDE	racor rápido	tapón	8.0	0	0.2	0.1
246DSRED	tapón	racor rápido				
246DSREP	tapón	portagoma				
246DSRE0	tapón	1/4" threaded				
246DSR0E	roscado G 1/4"	tapón				
246DSR00	roscado G 1/4"	roscado G 1/4"				
246DSRPE	portagoma	tapón				
246DSQAA	abierto sin rosca	abierto sin rosca	7.5			
246DSQDG	racor rápido	cerrado				
246DSQGD	cerrado	racor rápido				
246DSQG0	cerrado	roscado G 1/4"				
246DSQ0G	roscado G 1/4"	cerrado				
246DSQ00	roscado G 1/4"	roscado G 1/4"				

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
22V0	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz



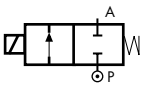
DIMENSIONES Y PESOS

TIPO DE VÁLVULA	A	B	C	D	E	peso
código	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
246DSR..	28	101	25	29	17	0.2
246DSQ..	28	101	25	29	17	0.125

FLUIDOS AGRESIVOS

2/2 WAY DIRECT ACTING "DRY ARMATURE" SOLENOID VALVE, G 3/8″

CON SEPARACIÓN TOTAL ENTRE PILOTO Y CUERPO



normalmente cerrada

TIPO: D211



DATOS TÉCNICOS

Fluidos: agua y bebidas
Temperatura del fluido: -10°C ÷ +95°C
Temperatura ambiente: -10°C ÷ +50°C
Material del cuerpo: latón (CW617N EN 12165)
Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre piloto: silicona homologada FDA
Potencia de la bobina: CA 18VA (servicio)
CA 36VA (punta)
CC 14W
Grado de protección: IP 65 (con conector)

OPCIONES

Tratamiento con níquel químico (Ej. cód. D211DSUK)

DIAGRAMA DE CAUDAL *

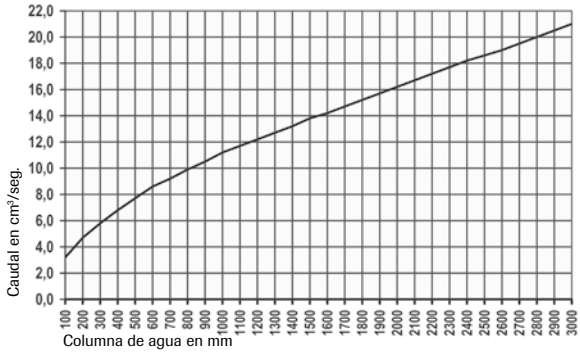
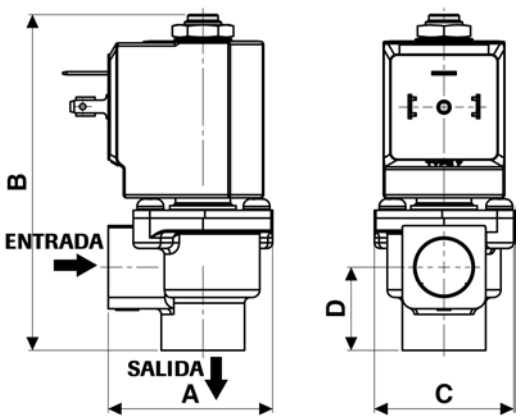


TABLA DE SELECCIÓN

VÁLVULA	Conexiones G	diámetro nominal	coeficiente de caudal Kvs	campo de presión mín	máx. CA	máx. CC
código	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D211DSU	3/8″	11	*	0	0.3	-
C D211DSU	3/8″	11	*	0	-	0.2

BOBINA	
código	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz



DIMENSIONES Y PESOS

Conexiones G	A	B	C	D	peso
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
3/8″	43.4	88.8	36	22	0.340

FLUIDOS AGRESIVOS

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

M&M está en continua evolución desarrollando siempre nuevos productos para un mercado cada vez más exigente y competitivo. Es una empresa que trabaja desde hace años en diversos sectores industriales y lleva, por lo tanto, una amplia experiencia en innumerables aplicaciones. Dicha consolidación de know-how permite a M&M comprender, diseñar y fabricar de acuerdo a las exigencias constructivas y proyectuales de sus clientes.
M&M propone y desarrolla nuevos modelos específicos de electroválvulas según las necesidades y los requisitos técnicos indicados del cliente, concentrándose en aumentar la funcionalidad, optimización de espacio y reducción de costes de los sistemas existentes.

Algunos ejemplos:



SISTEMAS DE RECARGA AIRE ACONDICIONADO



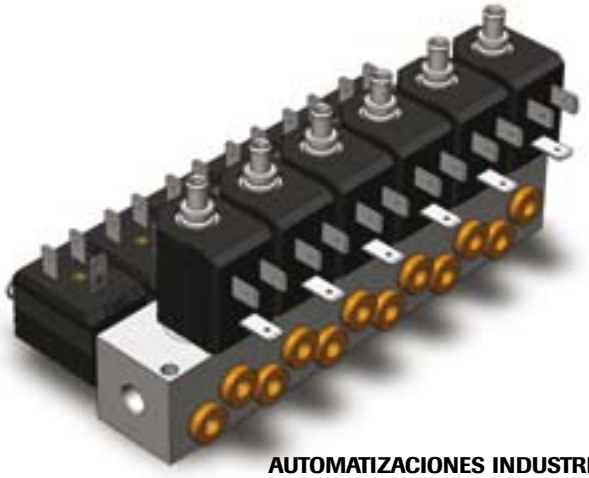
TRATAMIENTO AIRE COMPRIMIDO



ESTERILIZACIÓN



PRODUCTOS PARA CONFECCIÓN EN LA INDUSTRIA DEL VACÍO



AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES



REFRIGERACIÓN POR AIRE



ANTI-INCENDIO

ELECTROVÁLVULA PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX)

SERIE: N

Las siguientes electroválvulas M&M pueden ser equipadas con pilotos idóneos para atmósferas explosivas, clase de protección EEX m II 2GD T4.

D223 - D224 - D225	⇨	véase pág. 04
D262/263	⇨	véase pág. 11
D362/363	⇨	véase pág. 16
D298/D299	⇨	véase pág. 35
D204 ÷ D222 (acero inoxidable y latón)	⇨	véase pág. 38

D326 ⇨ véase catálogo Válvulas de accionamiento neumático

- **Las válvulas de accionamiento combinado no están disponibles**
- **La opción de mando manual y/o NA no están disponibles**
- **Diámetro nominal máx. Ø 3 mm**
- **La presión del piloto ATEX es de máx. 10 barg**



OPERATOR DATOS TÉCNICOS

Material del piloto: acero inoxidable
Material del cierre: FKM

BOBINA DATOS TÉCNICOS

Las bobinas están equipadas con conector inmovible y cable de 3 metros de largo
Tipo de cable: H05V2V2-F 3G1
Grado de protección: IP 65
Clase de aislamiento: “F” EN 60730
Tolerancia de tensión: -10% ÷ +10%
Funcionamiento: continuo
Clase de protección: EEx m II 2GD T4

Ej. Código D262DVC 24v CC (presión diferencial 24 bar máx.) con piloto ATEX ⇨ N262DVC N253 (presión diferencial 10 bar máx.)

TABLA DE SELECCIÓN

CÓDIGO	tensión	potencia servicio	insulation class	temperatura ambiente mín.	temperatura ambiente máx.	temperatura del fluido mín.	temperatura del fluido máx.	ED	fusible ❶
N253	24v CC	10,1 W	F	-20°C	+50°C	-20°C	+80°C	100%	800
N203	24v 50/60Hz	7,2 VA							800
N403	110v - 50Hz	9,1 VA							200
NK03	120v - 60Hz	8,6 VA							200
N703	230v - 50Hz	8,5 VA							100

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

❶ Es necesario proteger la bobina mediante un fusible del valor indicado en la tabla o equivalente dispositivo de protección. La ausencia de protección no está en conformidad con las directivas para la seguridad (Directiva 94/9/EC y 1999/92/EC) y es una causa posible de explosión.

❷ **La homologación ATEX es válida únicamente para las electroválvulas completas suministradas por el fabricante**. Sólo el productor está autorizado a efectuar cualquier intervención de mantenimiento (una electroválvula es un sistema cerrado según la Directiva 94/9/EC).

Versiones especiales disponibles bajo pedido. Para más información, pueden contactar M&M International.

BOBINAS PARA ELECTROVÁLVULAS M&M INTERNATIONALES

Las bobinas fabricadas por M&M International han sido creadas para el servicio continuo en conformidad a los estándares de seguridad EN60730. Están encapsuladas con material sintético que se autoaprieta y ofrecen una elevada protección mecánica y una excelente disipación térmica. Se pueden intercambiar con facilidad en todas las electroválvulas de la gama M&M International reduciendo así cualquier necesidad de stock.

DATOS TÉCNICOS

Serie **2000**: conexión con DIN 46244

Conexión eléctrica: faston 6.3x0.8

Serie **7000**: conexión con DIN EN 175301-803 forma A (era DIN 43650-A)

Grado de protección: IP 65 (CEI EN60529) - NEMA 4 (UL 50) con conector y junta

Clase de aislamiento (EN60730): "F" y "H"

Funcionamiento: continuo

Tolerancia de tensión:	CA	CC
	+10% ÷ –15%	+10% ÷ –5%

Potencia de la bobina:	CA	CC
SERIE **2000**	10VA (servicio) 16VA (punta)	7W
SERIE **7000**	18VA (servicio) 36VA (punta)	14W

OPCIONES

Bobinas serie 2000 y 7000 en clase de aislamiento "H": Ej. cód. 7251

Bobinas serie 2000 y 7000 con aprobación UL: Ej. cód. 240R

Bobinas serie 8000 disponibles bajo pedido

Bobinas impregnadas para aplicaciones en ambientes con mucha humedad: Ej. cód. B400 para serie 2000 y D700 para serie 7000. Sólo con conector y cierre (véase pág. 45 para más información)

SERIE: 2000 - 7000





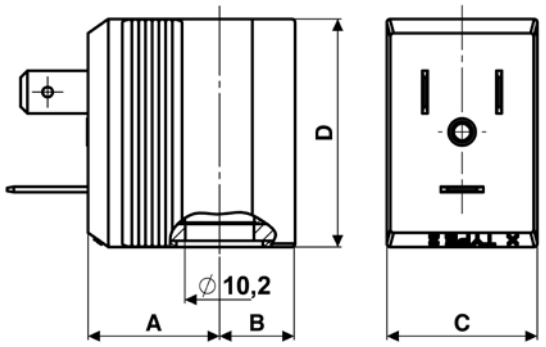
NOTAS

Diferentes voltajes y bobinas de baja potencia están disponibles: para más información pueden contactar el Dep. Comercial M&M

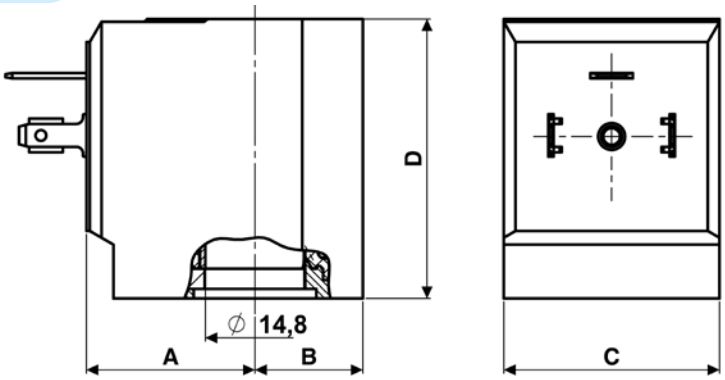
TABLA DE SELECCIÓN

CÓDIGO	tensión	potencia servicio	potencia punta	clase de aislamiento	temp. ambiente mín.	temp. ambiente máx.	temp. del fluido mín.	temp. del fluido máx.	ED
2150	12V CC	7W	–	"F" 155°C	-10°C	+50°C	-10°C	+130°C	100%
2250	24V CC								
2350	48V CC								
2100	12V 50/60Hz	10VA	16VA						
2200	24V 50/60Hz								
2300	48V 50/60Hz								
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz								
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz								
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz								
7150	12V CC	14W	–						
7250	24V CC								
7350	48V CC								
7100	12V 50/60Hz	18VA	36VA						
7200	24V 50/60Hz								
7300	48V 50/60Hz								
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz								
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz								
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz								

BOBINAS - DIMENSIONES Y PESOS



Bobinas Serie 2000



Bobinas Serie 7000

DIMENSIONES Y PESOS

Series	A	B	C	D	peso
[código]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2000	19.5	11.2	22.3	33.7	0.060
7000	25	16	32	41.4	0.146

CONECTORES DIN PARA ELECTROVÁLVULAS

Los conectores eléctricos desmontables son el sistema flexibile más seguro para conectar las electroválvulas M&M International y permiten un grado de protección igual a IP65. Están proyectados y fabricados con material sintético y ofrecen una elevada protección mecánica contra los contactos eléctricos.
Conformidad con UL 1977 y normas VDE.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal (máx.):	250V CA / 300V CC
Corriente nominal:	10 A (nom.) / 16A (máx.)
Sección conductores:	1.5 mm² (máx.)
Diámetro del cable:	PG9 (6 – 8 mm)
Grado de protección:	IP 65 (sólo con junta)
Clase de aislamiento:	grupo C - VDE 0110
Color:	negro

OPCIONES

Conectores con circuito de protección
Conectores con LED de señalización
Conectores con cables

NOTAS

Los conectores se suministran con juntas con perfiladura en goma termoplástica, tornillo de fijación y posición a tierra en hora 12 (la posición a tierra se puede rotar después de cablear el conector)

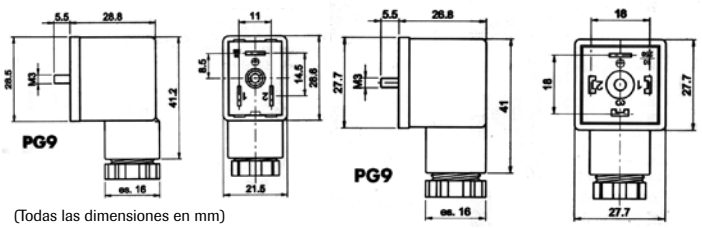
Otras ejecuciones están disponibles bajo pedido y según cantidad: les rogamos contactar con nuestro Departamento Comercial.

SERIE: TIPO B-IND / TIPO A

CE







(Todas las dimensiones en mm)

Para **bobina serie 2000, conector TIPO B-IND**, peso: 0.019 Kg

Para **bobina serie 7000, conector TIPO A**, peso: 0.020 Kg

VARIOS

TEMPORIZADORES ANALÓGICOS Y DIGITALES

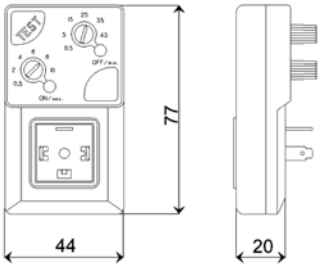
Ideales para sistemas automáticos de descarga– válvulas para muestreo – sistemas de lubrificación – secadores.

TEMPORIZADOR ANALÓGICO - DATOS TÉCNICOS

SERIE: AT2000

Tensión de alimentación❶:	c UL us 120 ÷ 240V CA/CC - 50/60Hz (Código AT2000C02I❷)
	CE 24 ÷ 240V CA/CC - 50/60Hz
Absorción:	4 mA Máx.
Temperatura de servicio:	- 10° C ÷ + 50° C
Grado de protección:	IP 65 - EN 60529 (con conector y juntas)
Tensión de cambio (contactos):	400V Máx.
Máx. carga aplicable:	1A
Potencia punta:	10A para 10 ms
Funcionamiento continuo:	100% ED
N° de ciclos de func.:	3 • 10^8
Repetibilidad:	± 1%
Coeficiente tiempo/temp.:	± 0.005% - C°
Escala tiempo ON:	■ de 0.5 a 10 s.
Escala tiempo OFF:	■ de 30 s. a 45 min.
Set/Reset/Test:	Botón por membrana
Circuito:	UL 94 V0
Indicadores:	LED VERDE para “ON”
	LED ROJO para “válvula abierta”
Mando manual:	Test
Color:	negro





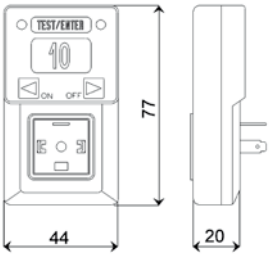
Todas las dimensiones en mm

TEMPORIZADOR DIGITAL - DATOS TÉCNICOS

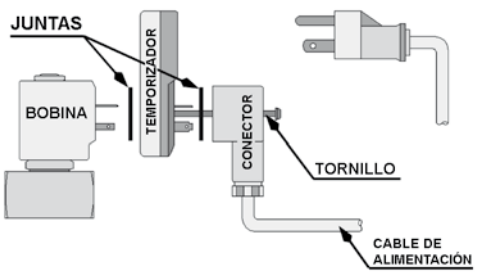
SERIE: DT3000

Tensión de alimentación❶:	c UL us 120 ÷ 240V CA/CC - 50/60Hz (Código DT3000C12I❷)
	CE 24 ÷ 240V CA/CC - 50/60Hz
Absorción:	4 mA Máx.
Temperatura de servicio:	- 10° C ÷ + 50° C
Grado de protección:	IP 65 - EN 60529 (con conector y juntas)
Tensión de cambio (contactos):	400V Máx.
Máx. carga aplicable:	1A
Potencia punta:	10A para 10 ms
Funcionamiento continuo:	100% ED
N° de ciclos de func.:	3 • 10^8
Repetibilidad:	± 0.01%
Coeficiente tiempo/temp.:	± 0.0001% - C°
Escala tiempo ON:	■ de 0 a 9.5 s., intervalo 0.5 s.
	de 10 a 99 s., intervalo 1.0 s.
Escala tiempo OFF:	■ de 0 a 9.5 min., intervalo 0.5 min.
	de 10 a 99 min., intervalo 1 min.
Indicadores:	LED VERDE para ON
	LED ROJO para “válvula abierta”
Mando manual:	Test
Color:	negro





Todas las dimensiones en mm



❶ Con alimentación en CC se debe respetar la polaridad: fastón izquierdo (+), fastón derecho (-). Veánse las instrucciones de uso que se suministran con el producto.

❷ Número homologación c UL us E200580.

Nota: Temporizador en caja individual con dos juntas cuadras y tornillo de fijación M3x50 (ver esquema de montaje).

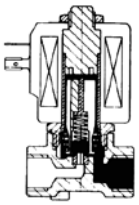
SELECCIÓN DE LAS VÁLVULAS

El uso de electroválvulas es idóneo si los siguientes parámetros se respetan:

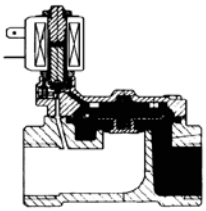
- ✔ Fluidos con pocas partículas de suciedad
- ✔ Volúmenes de flujo moderado
- ✔ Presiones diferenciales medias
- ✔ Accionamiento de alta velocidad

TIPOLOGÍA DE VÁLVULAS

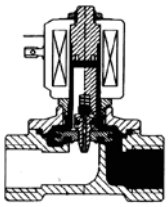
✔ **Electroválvulas de accionamiento directo 2/2 y 3/2 vías NC o NA**
La bobina alimentada eléctricamente genera una fuerza magnética que atrae al núcleo móvil en el que está contenido el obturador del cierre que actúa en un orificio de paso. Al elevarse el núcleo móvil permite el paso del fluido. El campo de presión admitido depende directamente de la fuerza de atracción de la bobina. Tiempo medio de maniobra: 5 ÷ 25 ms.



✔ **Electroválvulas servocomandadas 2/2 vías NC o NA**
Estas electroválvulas servocomandadas aprovechan para su funcionamiento la presión del fluido. Por esta razón la válvula necesita una presión mínima (indicadas en cada ficha técnica) para funcionar correctamente. Con la misma potencia de la bobina de las válvulas de accionamiento directo, estas electroválvulas permiten controlar volúmenes de fluido y presiones mucho más elevadas. Tiempo medio de maniobra: 50 ÷ 500 ms.



✔ **Electroválvulas de accionamiento combinado 2/2 vías NC**
Estas electroválvulas son la combinación de las válvulas de accionamiento directo y servocomandadas. El núcleo móvil está mecánicamente unido a la membrana en la cual está recavado un orificio piloto. Con mínimas presiones la electroválvula actúa como una válvula de accionamiento directo. A presiones más elevadas el funcionamiento es servocomandado. Tiempo medio de maniobra: 50 ÷ 500 ms.



TIPOS DE FUNCIONES

El símbolo del mando 2/2 vías/posiciones indica una válvula con una conexión de entrada y otra de salida, mientras que el símbolo 3/2 vías/posiciones indica una válvula con 3 conexiones y 2 orificios de paso. Un orificio queda siempre abierto y el otro siempre cerrado. Las conexiones y sus conmutaciones están indicadas gráficamente en cada ficha técnica (según DIN-ISO 1219).

El servicio de las válvulas, sin alimentación eléctrica o fluido de mando, puede ser normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA):
- Normalmente cerrado (NC): la válvula se abre cuando se excita el electroimán.
- Normalmente abierto (NA): la válvula se cierra cuando se excita el electroimán.

OPCIONES

✔ **Mando manual (M)**
Las electroválvulas de accionamiento directo y servocomandadas normalmente cerradas pueden ser dotadas del sistema de abertura mecánica del núcleo móvil, que permite la abertura de la válvula si faltara la tensión eléctrica.

✔ **Mando de velocidad (V)**
Las electroválvulas servocomandadas (sólo los modelos indicados en cada ficha técnica) se pueden dotar con un sistema de regulación de la velocidad de cierre de la membrana para el control de la intensidad del golpe de ariete.

La velocidad de cierre de la membrana está controlada a través del tornillo de regulación: cuando se gira el tornillo en sentido de las agujas del reloj (dirección “+”) en presencia de líquidos, la válvula cierra más lentamente, de este modo se reducen eventuales golpes de ariete en la electroválvula y en las tuberías.
En el caso de válvulas de grandes dimensiones (1 1/2" y 2") es necesario garantizar que el cierre de la válvula se realice lo más lentamente posible (compatible con la necesidad de las aplicaciones) con el fin de prevenir eventuales daños al montaje o a la misma válvula debido al golpe de ariete.

TÉCNICA DE LAS VÁLVULAS

Para una correcta elección y un buen funcionamiento de las electroválvulas es oportuno seguir las siguientes indicaciones técnicas:

✔ **Conexiones y diámetros nominales**
Las conexiones tienen la rosca expresada en pulgadas (G según ISO 228) o bién roscas métricas para los sistemas de fijación. Los diámetros nominales (DN) se expresan en milímetros y corresponden al diámetro del orificio principal de las electroválvulas.

✔ **Campos de presión**
Todos los valores de presión referidos en este catálogo son valores límite y se expresan en barg con presión cero a la salida. Para las electroválvulas 3/2 vías el campo de presión puede variar si se utilizan en otros tipos de funcionamiento. La presión máxima del funcionamiento (PN) a la que puede someterse la válvula, en general, es igual a 1,5 veces el valor máximo del campo de presión.

✔ **Presión (unidad de medida)**
La unidad de medida internacional de la presión es en pascales (Pa), que se define como 1 newton de fuerza por metro cuadrado (1 N/m^2).
Dado que el Pa es una unidad de medida muy pequeña, en el sector de la técnica del vapor es más apropriada la utilización del kPa (1 $kilonewton/m^2$) o del MPa (1 $Meganewton/ m^2$).
De todas formas la unidad de medida métrica probablemente más utilizada para la medición de la presión en el sector de la técnica del vapor es el bar, que equivale a 10^5 N/ m^2, y se aproxima a 1 atmósféra. Esta es la unidad de medida utilizada en esta publicación. Otras unidades de medida frecuentemente utilizadas son lb/in^2 (PSI), kg/cm^2, atm in H_2O y mm Hg.
Los factores de conversión se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía técnica.

Presión absoluta (bar a)
Es la presión medida del valor del vacío absoluto. El vacío absoluto tiene una presión de 0 bar a.

Presión relativa (bar g)
Es la presión medida del valor de la presión atmosférica. Si bien en realidad la presión atmosférica depende del clima y de la altitud sobre el nivel del mar, el valor al que se hace comúnmente referencia es 1.013 25 bar a (1 atm).
Esta es la presión media ejercida por el aire sobre la atmósfera de la tierra a nivel del mar.

Presión relativa = Presión absoluta – Presión atmosférica

Una presión superior a la presión atmosférica dará siempre una presión relativa positiva. Por el contrario el vacío o una presión negativa son inferiores a la presión atmosférica. Una presión de -1 bar g se acerca muchísimo al vacío perfecto.

✔ **Presión diferencial**
Se trata simplemente de la diferencia entre dos presiones. Cuando se hace referencia a la presión diferencial no es necesario utilizar los sufijos 'g' o 'a' para denotar respectivamente la presión relativa o la presión absoluta en cuanto el valor de referencia de la presión pierde relevancia. Por lo tanto la diferencia entre dos presiones tendrá el mismo valor aunque se trate de presión relativa o de presión absoluta hasta que las dos presiones sean medidas por el mismo punto de referencia.

✔ **Caudal**
El caudal es la cantidad de fluido que pasa a través del orificio principal de la válvula que tiene el diámetro nominal indicado en las tablas.
Se indica con un valor constante Kv (según VDI/VDE 2173) que expresa los litros de agua que, a 20°C de temperatura, pasan a través de la válvula en un minuto con una presión diferencial de 1 barg. Para conocer el caudal con presiones superiores, es suficiente multiplicar el valor kv por la raíz cuadrada de la presión diferencial. Los valores del caudal indicados en las tablas de selección están sujetos a una tolerancia de ± 15%.

✔ **Informaciones generales sobre los materiales de cierre más utilizados**

Es necesario seleccionar una válvula con los materiales del cuerpo y del cierre adecuados al fluido que se desea controlar.
NBR se utiliza para aire, agua, gases neutros, gasóleo y, en general, es resistente a los aceites y a las grasas desde los – 10° C hasta los +90°C.
EPDM se utiliza para agua caliente y vapor y es resistente a las bases y a los ácidos en bajas concentraciones desde los – 40° C hasta los + 140° C. No se tiene que usar nunca una válvula con un cierre EPDM para aceite o para fluidos que lo contengan.
FKM reune en sí todas las características de los ya citados y es idóneo, en particular, para agua caliente e hidrocarburos desde los - 10° C hasta los + 140° C.
PTFE es prácticamente resistente a todos los fluidos. Es rígido y se emplea desde los - 20° C hasta los + 180° C.
SIGODUR (PTFE llenado) y **RUBÍ** son materiales rígidos y se utilizan para aplicaciones particularmente gravosas. Todos los datos indicados en las tablas de selección se refieren a fluidos con una viscosidad no superior a 21 cST (3°E) (1 centistoke=1 mm^2/seg.).
KALREZ® elástomero perfluorado (FKKM) producto de DuPont, desarrollado específicamente para la industria de procesos químicos, combina un polimero renovado con una vulcanización específica para ofrecer prestaciones excelentes en una amplísima gama de productos químicos y temperaturas. Este producto se manifiesta como una elección excelente con ácidos, bases, aminas, vapor y otros muchos agentes químicos agresivos.

✔ **Alimentación eléctrica**

Es necesario conocer la tensión y frecuencia exacta (CA o CC) de la bobina para el correcto funcionamiento de la válvula. Con la condición de que la bobina esté correctamente fijada en el piloto y que el recorrido del núcleo móvil no esté obstruido, la válvula puede ser excitada por tiempo indefinido en el campo de las temperaturas límites indicadas. Todas las electroválvulas están dotadas de anillo de desfasamiento de cobre para atenuar las vibraciones causadas por la oscilación de la corriente alterna.

✔ **Temperatura del fluido y del ambiente**

Para los fluidos están indicados los límites de temperatura y los valores se pueden tomar como referencia. Normalmente la temperatura ambiente máxima puede alcanzar los +50° C para las electroválvulas con bobinas en clase “F” y los +70° C con bobinas en clase “H”. En casos extremos sugerimos que contacten con nuestro departamento técnico.

✔ **Válvulas para aplicaciones generales**

Las válvulas presentes en este catálogo, sean normalmente abiertas o normalmente cerradas, tienen la función de controlar el flujo de un fluido, pero no pueden ser utilizadas como válvulas de seguridad.

INSTALACIÓN DE LAS VALVULAS

Para garantizar el correcto funcionamiento de las electroválvulas, es necesario que se sigan las siguientes reglas de instalación:

✔ **Golpe de ariete o golpe de fluido**

El golpe de ariete (o, por lo general, golpe de fluido) es un impulso de presión u onda resultante cuando un fluido (normalmente un líquido pero a veces también un gas) en movimiento se ve obligado a detener o cambiar repentinamente de dirección (cambio temporal).

El golpe de ariete se produce comúnmente cuando una válvula se cierra de repente en un extremo del sistema de tuberías, y una onda de presión se propaga en el tubo. El mismo también se conoce como choque hidráulico.

Al utilizar fluidos líquidos se puede producir el golpe de ariete con una presión de 6 barg o superior.

Esta onda de presión puede causar grandes problemas, desde la presencia de ruido y vibración hasta un colapso de la tubería.

Es posible reducir los efectos de los impulsos del golpe de ariete con acumuladores y otras características.

Medidas de mitigación:

- Los recipientes de aire suelen tener un amortiguador de aire por encima del nivel de líquido, que se puede regular o separar a través de una vejiga. Los tamaños de los recipientes de aire pueden ser de hasta cientos de metros cúbicos en el caso de tuberías grandes.
Vienen en muchas formas, tamaños y configuraciones. Dichos recipients son a menudo llamados acumuladores o tanques de expansión.

- Los filtros de golpe de ariete son dispositivos hidroneumáticos similares a los amortiguadores que se pueden instalar entre la tubería de agua y la máquina para absorber el impacto y detener los golpes.

✔ **Seguridad**

Este producto no es un dispositivo de seguridad: no se debe utilizar para prevenir la sobrepresión de algunas partes de la instalación o el depósito de fluidos peligrosos por su naturaleza química o presión.

Conectar siempre el polo de tierra de la bobina para garantizar la seguridad del usuario y de la instalación. La bobina asegura solamente el isolamiento funcional y principal y por lo tanto tiene que ser instalada solamente en lugares protegidos contra todo contacto accidental.

No se deberá alimentar la bobina si la misma no está instalada en una válvula o en ausencia de un núcleo móvil dentro de la válvula porque la misma se podría sobrecalentar o dañar. No tocar la bobina si está excitada: riesgo alta temperatura.

No usar los tubos de conducción de los fluidos para el contacto a tierra de aparatos eléctricos.

Antes de desconectar o desinstalar la válvula, asegurése de que no haya presión dentro de los tubos de conducción o de la válvula misma.

Choques accidentales, como resultado de caídas o colisiones, pueden dañar el piloto y/o la integridad de la encapsulación de la bobina, causando de esta manera malfuncionamientos, tales como la pérdida de isolación, el sobrecalentamiento y el bloqueo de los componentes móviles del piloto.

✔ **Posición**

Verificar las condiciones de funcionamiento indicadas sobre la placa y en la documentación técnica.

Verificar la compatibilidad entre el fluido y los materiales que constituyen la válvula y en caso de dudas, pongáse en contacto con el fabricante.

Es preferible instalar el piloto de la válvula en posición vertical con la bobina dirigida hacia arriba. De este modo se previenen depósitos calcáreos o partículas de suciedad en el tubo del piloto que podrían bloquear el núcleo móvil o crear excesivo ruido durante el funcionamiento.

Durante las operaciones de roscar y desenroscar, la válvula se debe fijar o girar exclusivamente a través de los órganos de fijación (hexágono o cuadrado) para evitar dañar sus componentes tales como la bobina, el tubo, etc.).

La fuerza de apriete recomendada para la tuerca de la bobina es de máx. 0,5 Nm: una fuerza mayor podría dañar el tubo de la válvula.

La fuerza de apriete recomendada para el tornillo del conector es de máx. 0,5 Nm: una fuerza mayor podría causar una excesiva tensión de fluencia con consiguientes daños al remache y/o a la encapsulación de plástico de la bobina.

✔ **Conexión**

Para un funcionamiento regular de las electroválvulas se debe evitar conectar la válvula a la instalación con tubos de diámetro inferior a la conexión nominal de la misma válvula. Limpiar los tubos antes de conectarlos a la electroválvula: prestar atención para evitar el ingreso de partículas ajenas – suciedad o residuos de material – dentro de la válvula durante la fase de montaje.

Usar materiales idóneos para el cierre sobre la rosca de la válvula. En el caso de que se utilicen sellantes líquidos, evitar que entren en el interior de la válvula bloqueando su movimiento.

✔ **Flujo del fluido**

Es necesario respetar el sentido del fluido a través de la válvula, que está indicado en el cuerpo de la válvula con una flecha o con unos números, según los modelos.

✔ **Filtro**

Si el fluido contiene partículas de suciedad, es necesario instalar un filtro antes de la válvula, porque la suciedad es la causa más frecuente de mal funcionamiento.

✔ **Ambiente**

La bobina de la electroválvula, provista de conector, tiene un grado de protección IP65. Sin embargo, se aconseja no utilizar la electroválvula en exteriores ni en ambientes demasiado húmedos sin una adecuada protección. Es necesario proveer de una ventilación suficiente a la electroválvula. **Durante el funcionamiento continuo, la bobina de la electroválvula se recalienta y no hay que tocarla con las manos.**

MARCA CE

La marca CE indica que el producto satisface todas las disposiciones referidas a la seguridad establecidas por las normativas de la Comunidad Europea. Los productos que llevan este símbolo pueden ser distribuídos libremente en los mercados de la Comunidad Europea.

✔ **Directivas CE**

El comité EC ha emidito unas directivas con el fin de unificar leyes y ordenanzas en vigor en los Países de la Comunidad antes de la constitución de la Comunidad Europea. Las directivas siguientes atañen a aparatos eléctricos y máquinas en general:

Directiva Máquinas
Directiva EMC
Directiva Baja Tensión

La Directiva 97/23 EC atañe a la seguridad de los recipientes e instrumentos de presión
La Directiva 2002/95/EC (RoHS) limíta el uso de substancias peligrosas en aparatos eléctricos y eléctronicos.

✔ **Los productos M&M International son conformes a las directivas CE**

Los productos sujetos a la directiva Baja Tensión son verificados por organizaciones certificadas por la Comunidad Europea. M&M International entrega declaraciones de conformidad como las del modelo adjunto 'Declaración de conformidad CE'.

Consideramos que nuestros productos son componentes y, como tales, no entran en la gama de productos sujetos a la directiva EMC. La conformidad de los productos M&M International a la directiva EMC podría cambiar en función del uso del producto, de la configuración (por ejemplo el uso de conectores con componentes electrónicos pasivos, led, etc.) o de las condiciones de conexión eléctrica. Por ello, se aconseja controlar siempre de que el propio producto final sea conforme a la directiva EMC.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



M&M international
A Spirax-Sarco Engineering plc company

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

M&M International S.r.l. con domicilio social en via A. Appiani 12 – 20121 Milán – Italia, declara, bajo total responsabilidad, que los siguientes productos:

ELECTROVÁLVULAS PARA APLICACIONES GENERALES, 2/2 VÍAS Y 3/2 VÍAS, DE ACCIONAMIENTO DIRECTO Y SERVOCOMANDADAS equipadas con bobinas encapsuladas, identificadas con las siguientes series de códigos M&M "2", "7", "8", "9", "B" y "D"

son conformes a las siguientes normas armonizadas

EN 60730-1

EN 60529

Por lo tanto, los productos son conformes a los requisitos mínimos de la directiva:

2006/95/EC (ex 73/23/EC) **y enmienda 93/68/EC**

Las válvulas M&M se desarrollan y fabrican también conforme al requisito de la directiva relacionado con los equipos a presión

97/23/EC, art. 3.3 Directiva Europea de Equipos a Presión

Orio al Serio, Italia, Agosto de 2012

Administrador delegado
Maurizio Forno

¡ATENCIÓN!

Informamos al comprador, instalador o usuario que el uso, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del producto están sujetos a limitaciones y a medidas de seguridad. Los detalles de estas medidas de seguridad y limitaciones para su uso están disponibles bajo petición y se indican además en la etiqueta del producto y en las Instrucciones de Instalación, Mantenimiento y Uso que se suministran con el producto.

Todos los derechos reservados
Ninguna parte de esta publicación podrá ser reimprimida o reproducida en cualquier forma o mediante cualquier medio, ni memorizada en un banco de datos o en un sistema de recuperación de datos sin previo consentimiento escrito.

P.D. M&M International declina toda responsabilidad por posibles errores contenidos en este catálogo y se reserva el derecho de aportar modificaciones o cambios a los contenidos y datos técnicos sin preaviso.

FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

Para pedir informaciones técnicas a nuestras oficinas, fotocopien esta ficha, rellenando todos sus datos y envíenla vía fax al n° 93 788 70 53 o por correo electrónico a mm@mmiberica.com

✔ **Sociedad**

✔ **Dirección**

✔ **Nombre y cargo**

✔ **Teléfono**

✔ **Fax**

✔ **E-mail**

✔ **Accionamiento** ❑ eléctrico ❑ neumático

✔ **Funcionamiento** ❑ directa ❑ servocomandada ❑ combinado

✔ **Función** ❑ 2/2 ❑ 3/2

✔ **Servicio** ❑ NA ❑ NC

✔ **Conexiones**

✔ **Fluido controlado**

✔ **Temperatura del fluido**

✔ **Fluido de mando / Presión fluido de mando**
(sólo para pistón)

✔ **Presión**

nom. _____ mín. _____ máx _____

✔ **Caudal**

✔ **Temperatura ambiente**

✔ **Alimentación eléctrica** ❑ CA ❑ CC

Volt _____ Frecuencia _____

Consumo bobina máx _____

✔ **Aplicación**

✔ **Dibujo**

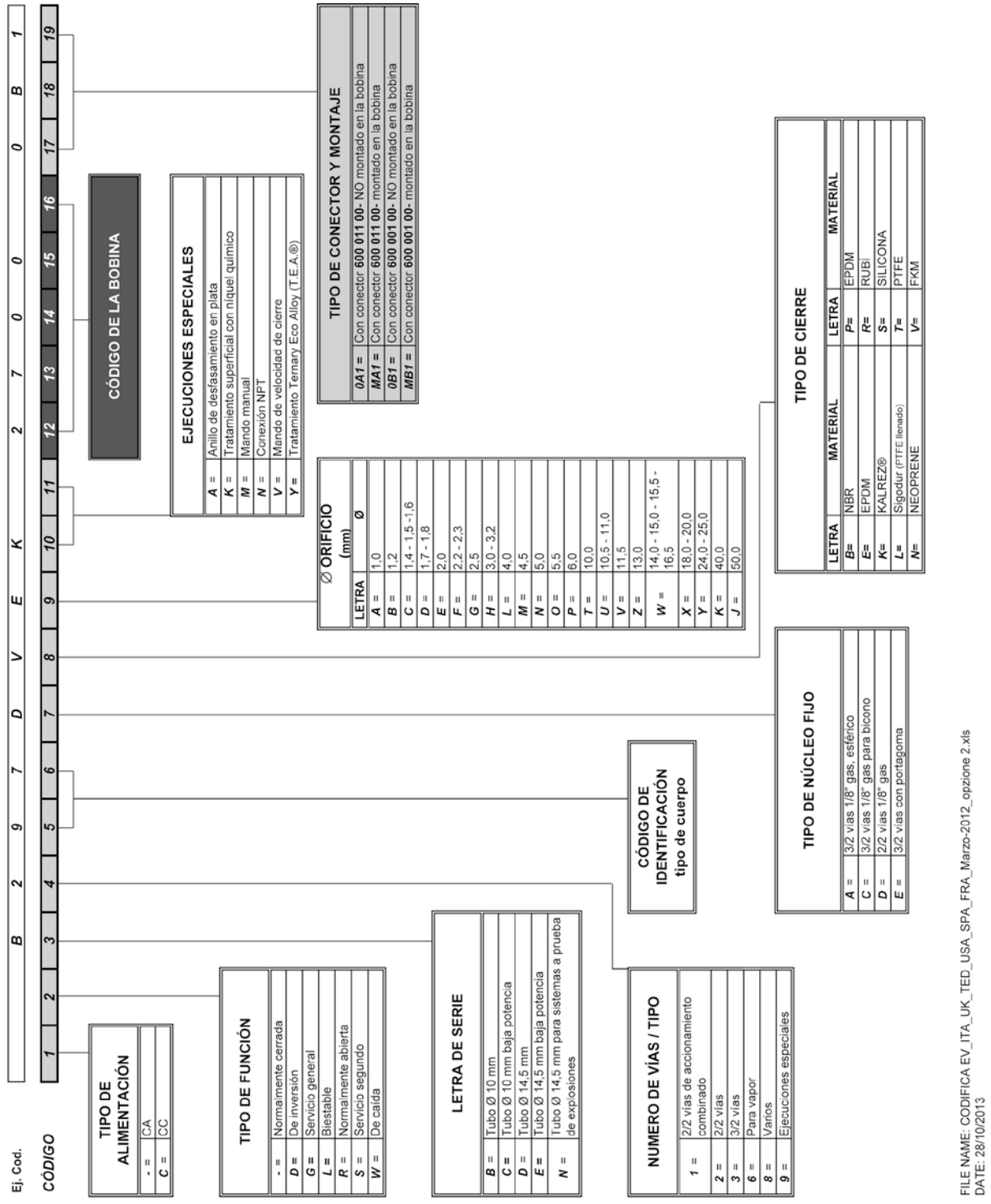
✔ **NOTAS**

✔ **Válvulas utilizadas actualmente** (marca / tipo)

✔ **Cantidad anual**

✔ **Fecha**

✔ **Firma**



FILE NAME: CODIFICA EV_ITA_UK_TED_USA_SPA_FRA_Marzo-2012_opzione 2.xls
DATE: 28/10/2013

Para pedir más informaciones, pueden contactar con nuestro Departamento Comercial.